



משרד התעשייה המסחר והתעסוקה
אגף בכיר להכשרה ולפיתוח כח - אדם

מחנ המכון הממשלתי להכשרה בטכנולוגיה ובמדע

מחלקת הבחינות

חוברת עזר לבחינת הגמר הממלכתית אלקטרוניקה תקבילית

חל איסור להוסיף לחוברת זו דבר כלשהו, כולל הערות בכתב יד

בתוקף מ- תשס"ד 2004

הורד מהאתר של מתי דוד

כתב וערך : אינג' יאיר חדאד - מכללת חיל הקשר.

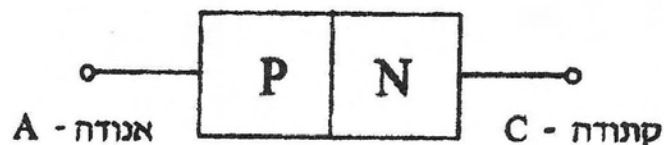
**הנחיה : אריה לבנה - מפקח על החשמל
והאלקטרוניקה במה"ט.
יעוץ מקצועי : דניאל תמיר - ביה"ס להנדסאים של
אוניברסיטת ת"א.
קובי גולדברג - מכללת חיל הקשר.**

תוכן העניינים

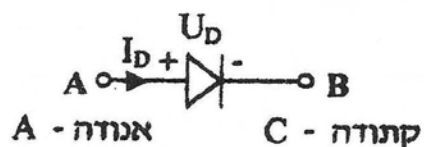
04 - 09		1. <u>דיודות</u>
10 - 10		2. <u>דיודת זנר</u>
11 - 15		3. <u>טרנזיסטור ביפולרי פ - D.C</u>
16 - 19		4. <u>טרנזיסטור FET פ - D.C</u>
20 - 21		5. <u>טרנזיסטור MOSFET פ - D.C</u>
22 - 22		6. <u>שיטות מיקדום לטרנזיסטור מסוג JFET</u>
23 - 23		7. <u>מקדמי יציבות טמפרטורה בסרני' BJT</u>
24 - 24		8. <u>תכנון נקודת עבודה</u>
25 - 26		9. <u>טרנזיסטור ביפולרי לאות קטן</u>
27 - 29		10. <u>טרנזיסטור MOSFET/FET לאות קטן</u>
30 - 30		11. <u>משפט מילר</u>
31 - 36		12. <u>מאברי הפרש</u>
37 - 43		13. <u>מאברי שרת</u>
44 - 44		14. <u>מאבר שרת מצוי</u>
45 - 45		15. <u>מאבר נורטון</u>
46 - 48		16. <u>מאברי הספק</u>
49 - 52		17. <u>ספקי כח ומיציבים</u>
53 - 56		18. <u>מתנדים</u>
57 - 57		19. <u>היסטרזיס במאברים עם משב חיופי</u>
58 - 62		20. <u>משופים</u>
63 - 65		21. <u>רוחב סרט של מאברים</u>
66 - 69		22. <u>מסננים ולקוחי פודה</u>
70 - 71		23. <u>נוסחאות בחשאף ובמתמטיקה</u>

1. ג'ו'ג'ות:

המבנה העקרוני של הדיודה הוא כדלקמן:

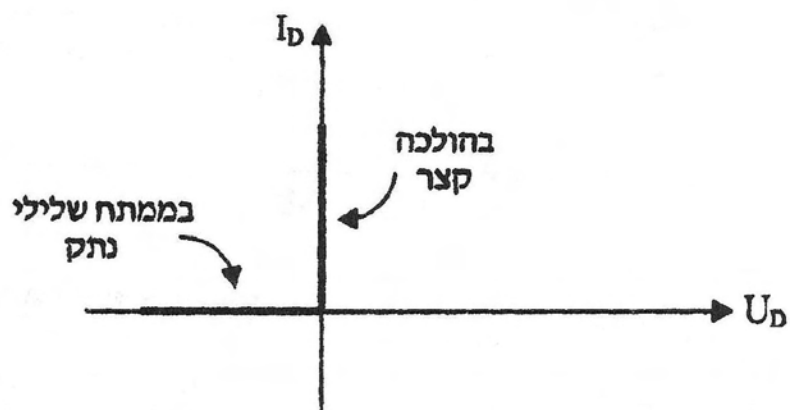


סימול סכמתי של דיודה היינו כדלקמן:



קיימים מספר מודלים לפתרון בעיות (קירובים של המודל האמיתי)

מודל I (דיודה אידיאלית)



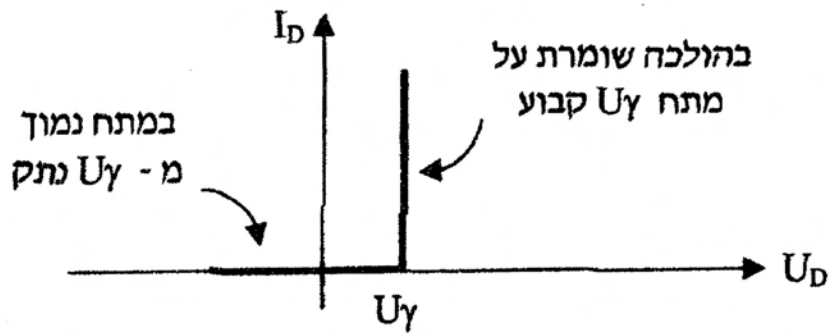
בממתח שלילי נתק



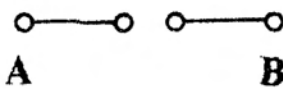
בחולכה קצר



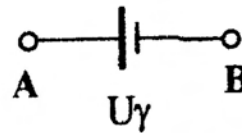
מודל II (סוללה U_γ)



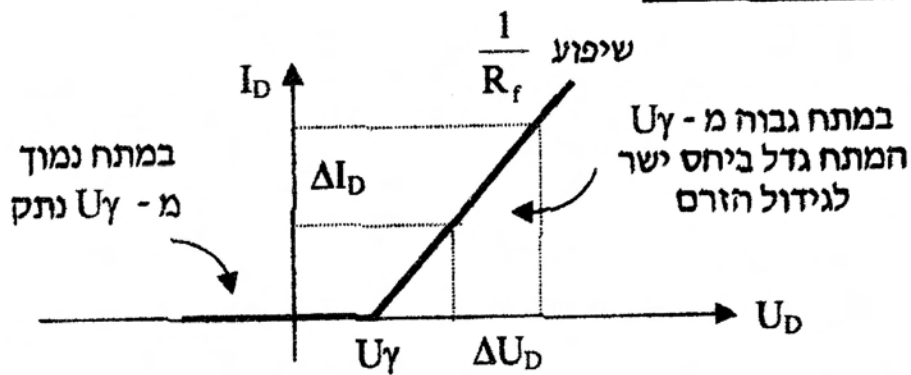
בחיבור מתח קטן מ- U_γ נתק



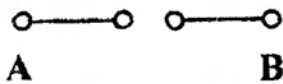
בהולכה מתח קבוע שווה ל- U_γ



מודל III (סוללה ונגד)

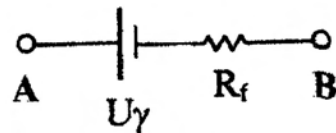


בחיבור מתח קטן מ- U_γ נתק



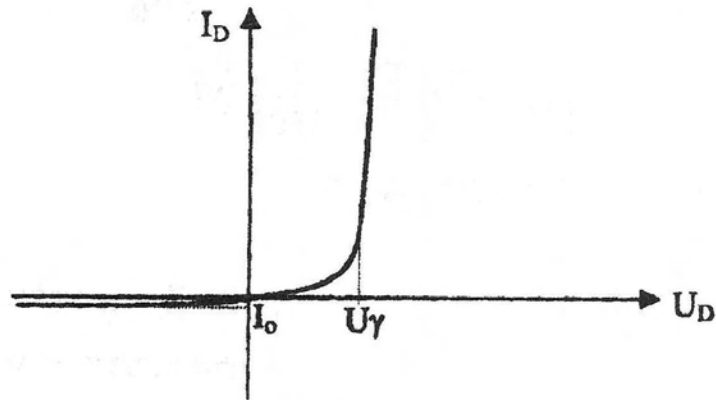
$$R_R = \frac{\Delta U_D}{\Delta I_D} \rightarrow \infty$$

בחיבור מתח חיובי גדול מ- U_γ



$$R_f = \frac{\Delta U_D}{\Delta I_D}$$

$0.2\text{v} - 0.3\text{v} = U_\gamma$ (עבור חומר גרמניום).
 $0.6\text{v} - 0.7\text{v} = U_\gamma$ (עבור חומר סיליקון).



$$I_D = I_0 \cdot \left(e^{\frac{U_D}{\eta U_T}} - 1 \right)$$

$$U_D = \eta \cdot U_T \cdot \ln \left(\frac{I_D}{I_0} + 1 \right)$$

I_0 - זרם הזליגה/הזרם האחורי (בעל תלות חזקה בטמפרטורה).

U_T - קבוע התלוי בטמפרטורה (בטמפרטורת החדר גודלו 26mV ראה עמוד 7).

η - בקירוב אחד עבור דיודת גרמניום ושתיים עבור דיודת סיליקון.

U_D - המתח על פני הדיודה בין האנודה לקתודה.

I_D - הזרם דרך הדיודה.

מאפייני הדיודה המעשית:

$$\begin{cases} U_T = \frac{k_B \cdot T}{q} = \frac{T}{11600} [V] \\ T = T(^{\circ}C) + 273 \end{cases}$$

q - מטען אלקטרון $1.6 \cdot 10^{-19} [C]$

T - טמפרטורה במעלות קלווין

k_B - קבוע בולצמן $1.38 \cdot 10^{-23} \left[\frac{J}{^{\circ}K} \right]$

$U_T \cong 26mV$ בטמפרטורת החדר ($25^{\circ}C$).

$$\begin{cases} U_{D(T_2)} \cong U_{D(T_1)} + k \cdot (T_2 - T_1) \\ k \cong \begin{cases} -2.5m[V/^{\circ}C] & (\text{גרמניום}) \\ -2m[V/^{\circ}C] & (\text{סיליקון}) \end{cases} \end{cases}$$

ניתן להשתמש בנוסחה כאשר המתח על הדיודה נמצא באזור ההולכה $U_D > U_{\gamma}$.

תלות הזרם האחורי I_0 בטמפרטורה:

$$I_{O(T_2)} \cong I_{O(T_1)} \cdot 2^{\left(\frac{T_2 - T_1}{10} \right)}$$

זרם הזליגה גדל בקירוב פי 2, בכל עליה של $10^{\circ}C$.

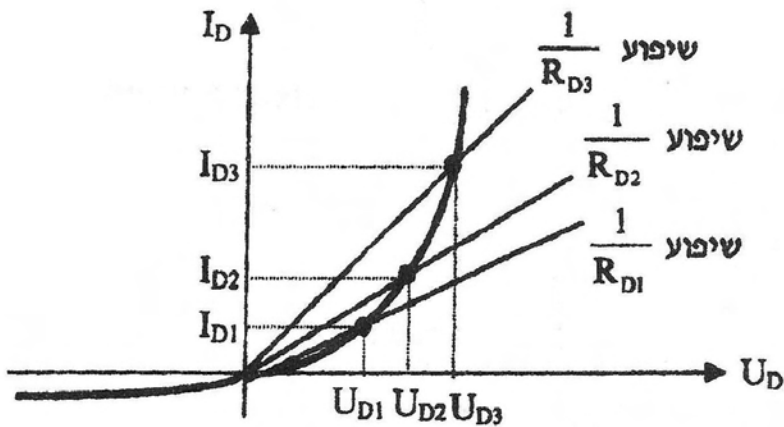
T_1 - טמפרטורה כלשהי בה ערך הזרם ידוע.

T_2 - טמפרטורה בה מעוניינים לדעת את ערכו של הזרם.

התנגדות סטטית של דיודה:

התנגדות סטטית של דיודה בנקודת עבודה נתונה, מוגדרת לחלף:

$$R_{D,C} = R_D = \frac{U_D}{I_D}$$



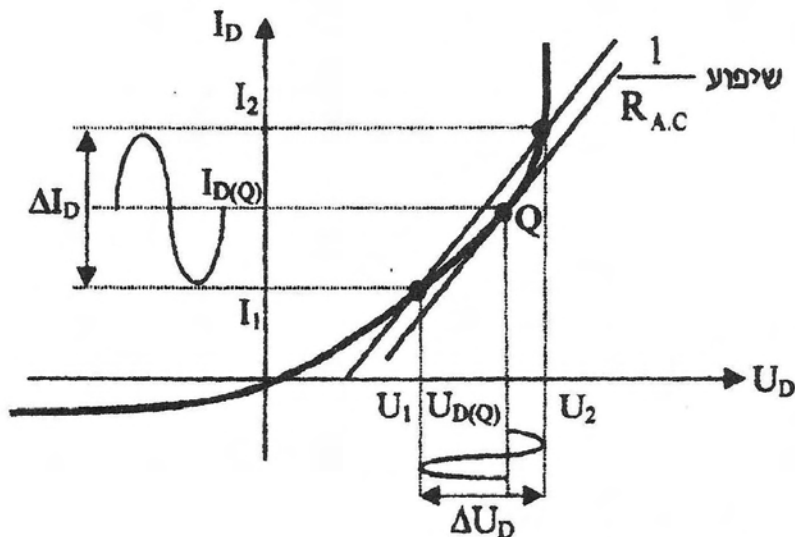
התנגדות דינמית של דיודה:

התנגדות דינמית של דיודה בנקודת עבודה נתונה, מוגדרת לחלף:

$$R_{A,C} = r_d = \frac{dU_D}{dI_D}$$

$$r_d \approx \frac{\eta \cdot U_T}{I_{D(Q)}}$$

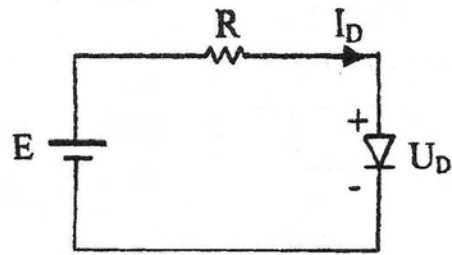
כאשר $I_D \gg I_0$:



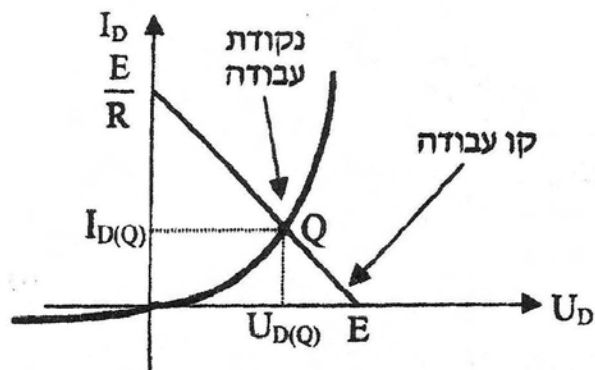
חישוב מקורב בצורה גרפית:

$$R_{A,C} = r_d \approx \frac{\Delta U_D}{\Delta I_D} = \frac{U_2 - U_1}{I_2 - I_1}$$

מציאת נקודת עבודה באופן גרפי:

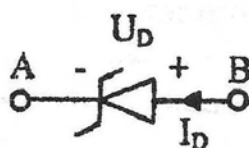


משוואת קו עבודה: $E = I_D \cdot R + U_D$

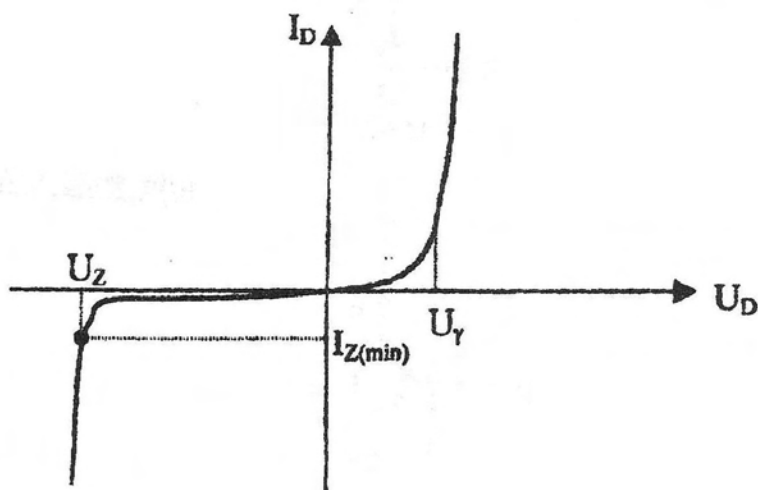


2. דיודת זנר:

סימול של דיודת זנר:



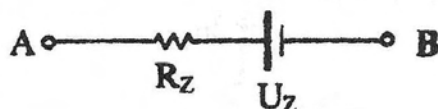
אופייני זרם - מתח של דיודת זנר:



U_Z - מתח הפריצה הנומינלי של הדיודה, כפי שנתון ע"י היצרן.

מודל מקורב לדיודת זנר במצב פריצה (במתח שלילי)

במתח שלילי חקטן ממתח U_Z (גדול בערך מוחלט), ניתן לתאר את דיודה באמצעות המודל הבא:

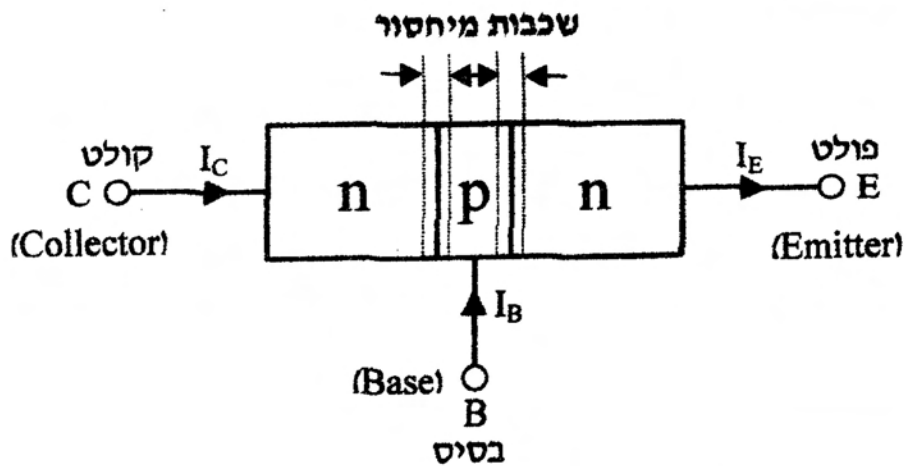


$$\begin{cases} R_Z = \frac{\Delta U_Z}{\Delta I_Z} \\ P_{Z(max)} = I_{Z(max)} \cdot U_Z \end{cases}$$

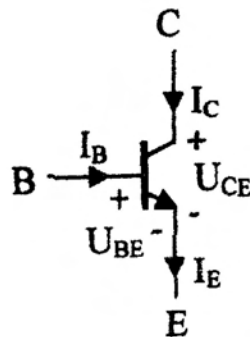
R_Z - התנגדות דינמית של הדיודה במצב פריצה, בדיודה אידיאלית $R_Z = 0\Omega$.

3. טרנזיסטור ביפולרי ה - D.C.:

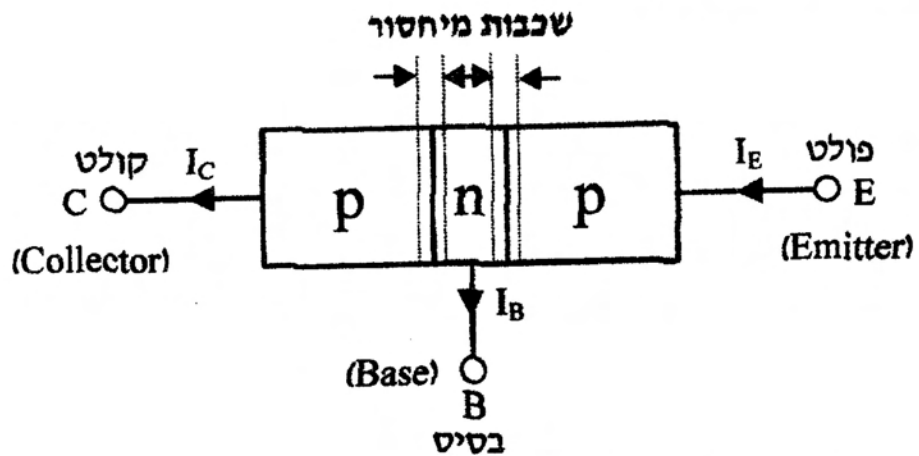
מבנהו העקרוני של טרנזיסטור npn:



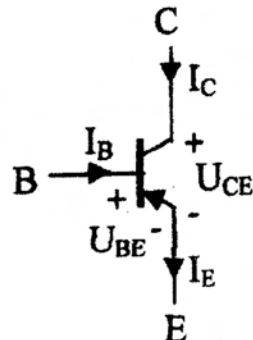
סימול של טרנזיסטור npn:



מבנהו העקרוני של טרנזיסטור pnp:

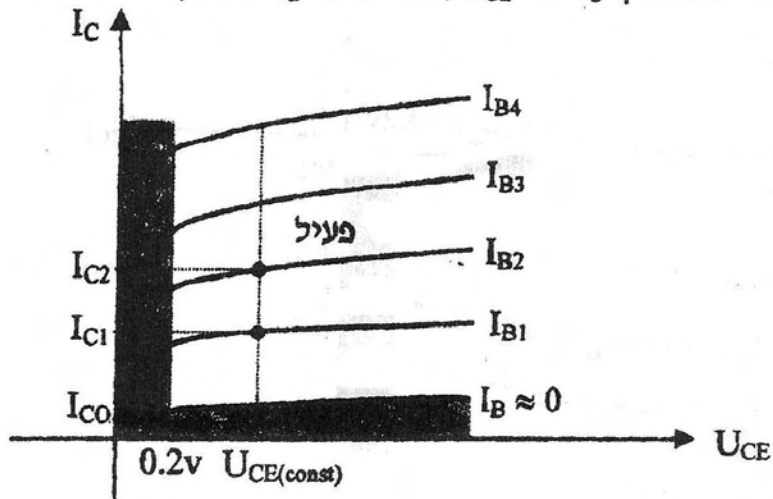


סימול של טרנזיסטור pnp:

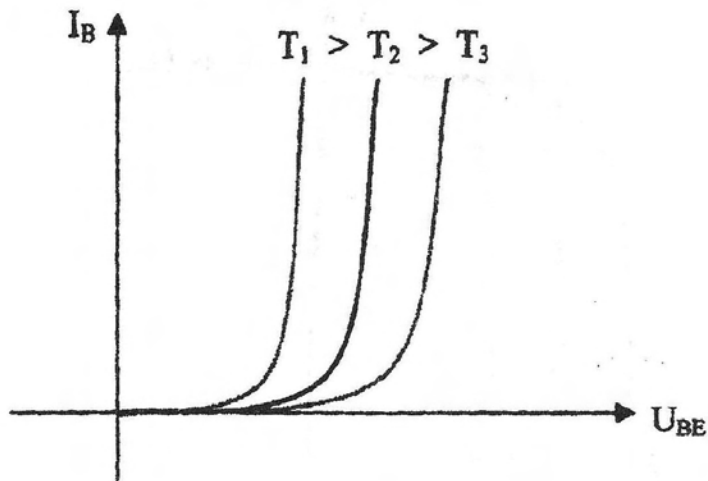


אופייני מתח זרם של טרנזיסטור חקמ:

אופיין מוצא: תלות בין I_C ל- U_{CE} (עבור ערכי I_B שונים).



אופיין מבוא: תלות בין I_B ל- U_{BE} (בטמפרטורות שונות).

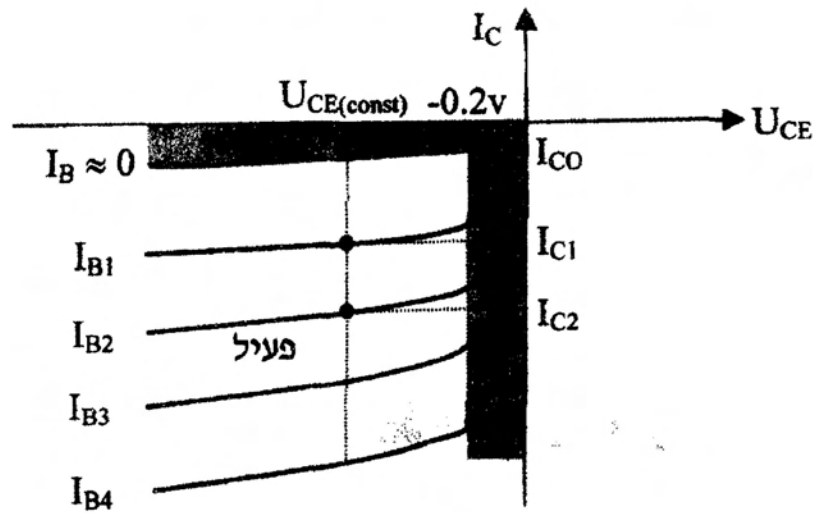


מציאת הגבר זרם בטרנזיסטור:

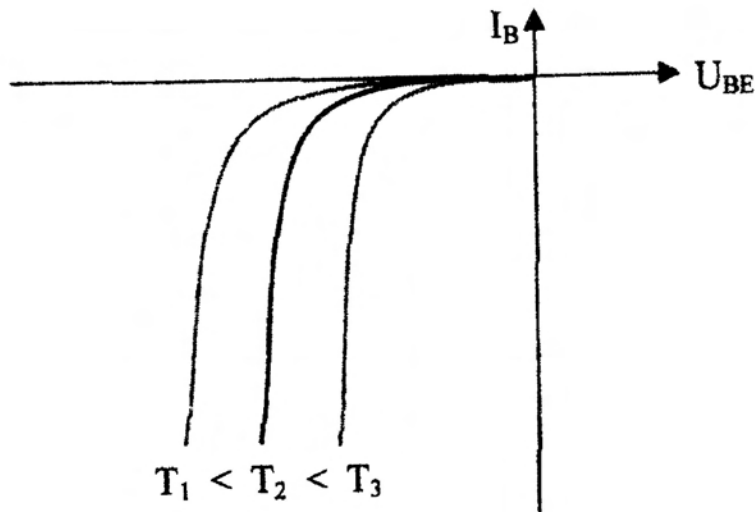
$$H_{FE} = \beta = \frac{\Delta I_C}{\Delta I_B} = \frac{I_{C2} - I_{C1}}{I_{B2} - I_{B1}} \Big|_{U_{CE} = \text{const}}$$

אופייני מתח זרם של טרנזיסטור קחק:

אופיין מוצא: תלות בין I_C ל- U_{CE} (עבור ערכי I_B שונים).



אופיין מבוא: תלות בין I_B ל- U_{BE} (בטמפרטורות שונות).



מציאת הגבר זרם בטרנזיסטור:

$$H_{FE} = \beta = \frac{\Delta I_C}{\Delta I_B} = \frac{I_{C2} - I_{C1}}{I_{B2} - I_{B1}} \Big|_{U_{CE} = \text{const}}$$

תערה:

באופן מעשי נהוג להשתמש ברביע הראשון, לשני סוגי הטרנזיסטורים.

מצבי עבודה של הטרנזיסטור:

1. קטעון - $I_B = 0$, $U_{BE} < U_{BE\ on}$, $I_C = I_{CEO} \cong 0$

2. פעיל - $U_{CE} > U_{CE\ sat}$, $U_{BE} \cong U_{BE\ on}$, $I_C \cong \beta \cdot I_B$

3. רוויה - $U_{CE} \cong U_{CE\ sat}$, $U_{BE} \cong U_{BE\ sat}$, $I_C < \beta \cdot I_B$

משוואות עבודה באזור הפעיל:

קשרים ליניאריים בין זרמי הטרנזיסטור.

$$\left\{ \begin{array}{l} I_E = (\beta + 1) \cdot I_B \\ I_C = \alpha \cdot I_E + I_{CBO} \\ I_B = (1 - \alpha) \cdot I_E - I_{CBO} \\ I_C = I_B \cdot \left(\frac{\alpha}{1 - \alpha} \right) + I_{CBO} \cdot \left(\frac{1}{1 - \alpha} \right) \\ I_C = I_B \cdot \beta + I_{CBO} \cdot (\beta + 1) \\ \beta = \frac{\alpha}{1 - \alpha} \\ \alpha = \frac{\beta}{1 + \beta} \end{array} \right.$$

$$\left\{ \begin{array}{l} U_{BE(T_2)} = U_{BE(T_1)} - 2 \cdot 10^{-3} \cdot (T_2 - T_1) \\ I_{CBO(T_2)} = I_{CBO(T_1)} \cdot 2^{\left(\frac{T_2 - T_1}{10} \right)} \end{array} \right.$$

I_B - זרם הבסיס.

I_C - זרם קולקטור (קולט).

I_E - זרם אמیטר (פולט).

β, α - מקדמי ההגברה של הטרנזיסטור.

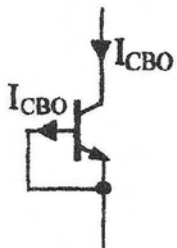
I_{CBO} - זרם זליגה בין C לבין B, כאשר חפולט מנותק.

I_{CEO} - זרם זליגה בין C לבין E, כאשר הבסיס מנותק.

טרנזיסטור בקטעון

(1) קיצור צומת בסיס אמיטר:

במצב זה $U_{BE} = 0V$ ו- $I_E = 0A$.



במצב זה בטרנזיסטור סיליקון α_f ו- α_R קרובים לאפס ולכן:

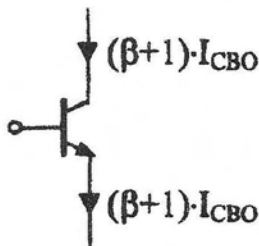
$$I_C \cong I_{CBO}$$

בטרנזיסטור גרמניום במצב זה $\alpha_f \cong 0.9$ ו- $\alpha_R \cong 0.5$ ולכן:

$$I_C = \frac{I_{CBO}}{1 - \alpha_f \alpha_R} = \frac{I_{CBO}}{1 - 0.9 \cdot 0.5} = \frac{I_{CBO}}{0.55} \cong 1.8 I_{CBO}$$

$$I_C \cong 1.8 I_{CBO}$$

(2) בסיס מנותק:



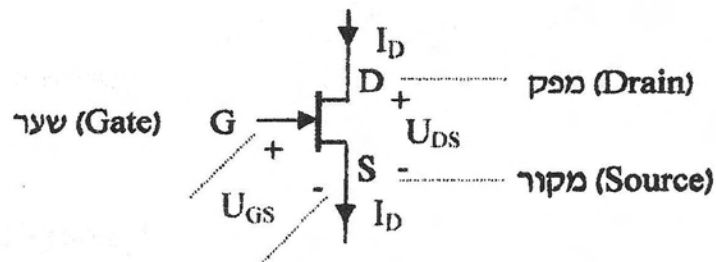
$$\begin{cases} I_B = 0A \\ I_C = I_{CEO} = (\beta + 1) \cdot I_{CBO} \end{cases}$$

במצב זה ההגבר של הטרנזיסטור (β) נמוך מאוד.

(בסיליקון $\beta \cong 0$ ולכן $I_C \cong I_{CBO}$; בגרמניום $\beta \cong 9$ ולכן $I_C \cong 10 I_{CBO}$).

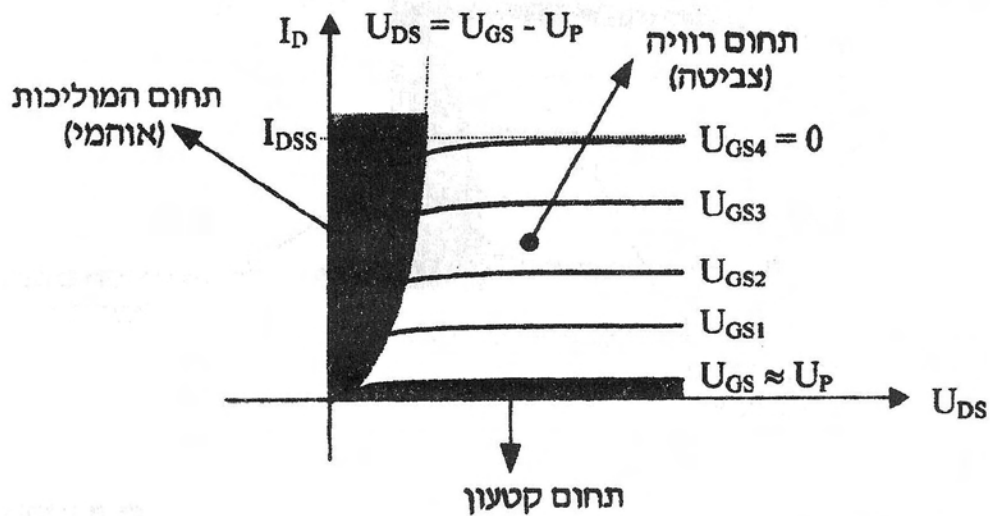
4. טרנזיסטור FET - D.C :

סימול J-FET (מסוג N)

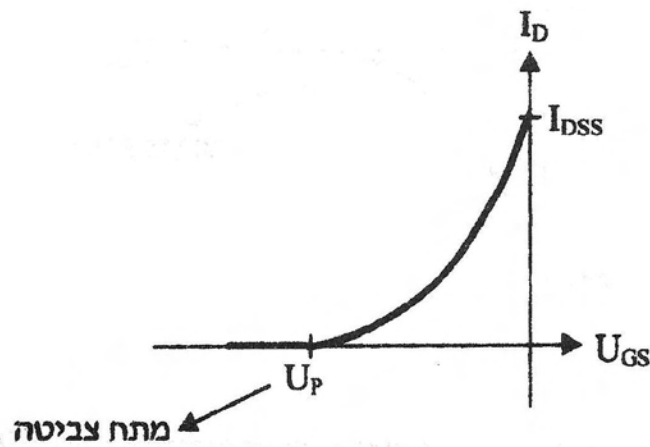


אופייני ה - FET (מסוג N)

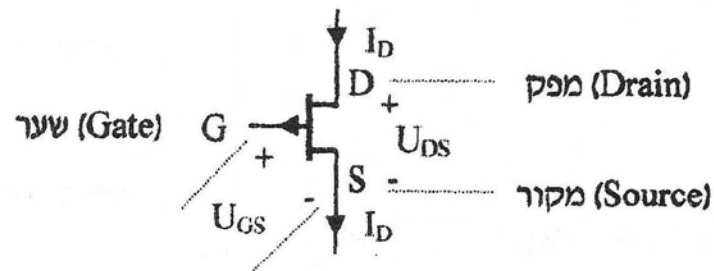
אופיין מוצא:



אופיין מבוא:

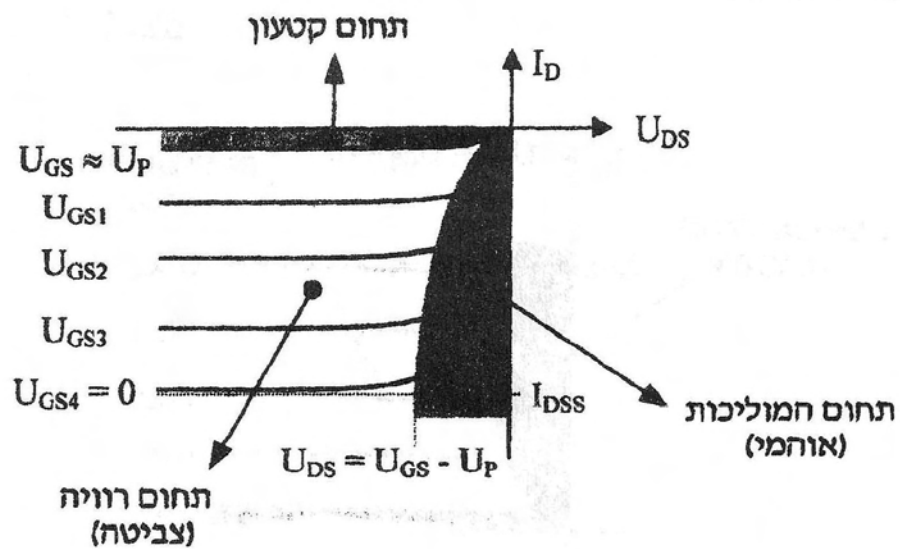


סימול J-FET (מסוג P)

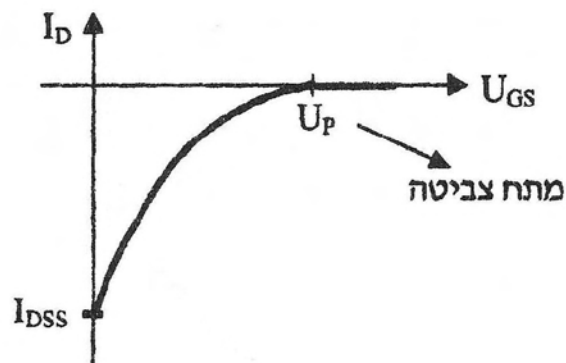


אופייני ה - FET (מסוג P)

אופיין מוצא:



אופיין מבוא:



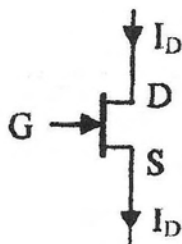
הערה:

באופן מעשי נהוג להשתמש ברביע הראשון, לשני סוגי ה - FET.

תחומי העבודה של ה-FET

- (1) תחום קטעון - תחום שבו $I_D = 0$.
- (2) תחום המוליכות - תחום שבו הגדלת U_{DS} תגרום להגדלת I_D .
- (3) תחום רוויה - תחום שבו הגדלת U_{DS} לא תגרום להגדלת I_D .

עבור FET סוג N-Channel



$$U_P < 0, I_{DSS} > 0 \quad U_{GS} < 0, U_{DS} \geq 0, I_D \geq 0$$

תחום הקטעון

$$I_D = 0, \quad U_{GS} \leq U_P$$

תחום מוליכות (אופייני)

$$U_{GS} > U_P \quad \text{וגם} \quad U_{DS} < U_{GS} - U_P$$

$$\left[\begin{array}{l} \text{תנאים שמתאימים עבור N-channel וגם P-channel:} \\ |U_{GS}| < |U_P| \quad \text{וגם} \quad |U_{DS}| < |U_P| - |U_{GS}| \end{array} \right]$$

$$I_D = \frac{2I_{DSS}}{U_P^2} \left[(U_{GS} - U_P) \cdot U_{DS} - \frac{U_{DS}^2}{2} \right]$$

תחום רוויה (צפיטה)

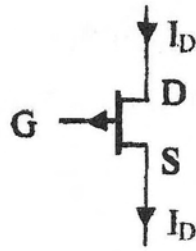
$$U_{GS} > U_P \quad \text{וגם} \quad U_{DS} > U_{GS} - U_P$$

$$\left[\begin{array}{l} \text{תנאים שמתאימים עבור N-channel וגם P-channel:} \\ |U_{GS}| < |U_P| \quad \text{וגם} \quad |U_{DS}| > |U_P| - |U_{GS}| \end{array} \right]$$

$$I_D = I_{DSS} \left[1 - \frac{U_{GS}}{U_P} \right]^2$$

¹ באופן מעשי קיימת חשפעה קטנה של U_{DS} על I_D .

עבור FET סוג P-Channel



$U_P > 0$, $I_{DSS} < 0$ והנתונים הקבועים : $U_{GS} > 0$, $U_{DS} \leq 0$, $I_D \leq 0$

תחום הקטעון

$$I_D = 0 \quad , \quad U_{GS} \geq U_P$$

תחום מוליכות (אזהמי)

$$: U_{DS} > U_{GS} - U_P \quad \text{וגם} \quad U_{GS} < U_P$$

$$\left[\begin{array}{l} \text{תנאים שמתאימים עבור N-channel וגם P-channel :} \\ |U_{DS}| < |U_P| - |U_{GS}| \quad \text{וגם} \quad |U_{GS}| < |U_P| \end{array} \right]$$

$$I_D = \frac{2I_{DSS}}{U_P^2} \left[(U_{GS} - U_P) \cdot U_{DS} - \frac{U_{DS}^2}{2} \right]$$

תחום רוויה (צביטה)

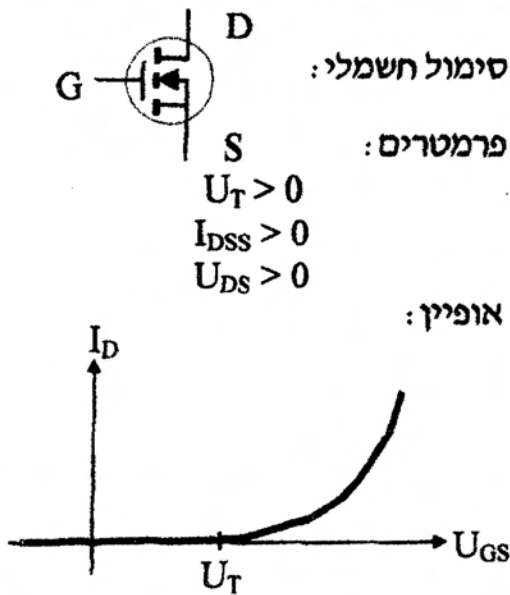
$$: U_{DS} < U_{GS} - U_P \quad \text{וגם} \quad U_{GS} < U_P$$

$$\left[\begin{array}{l} \text{תנאים שמתאימים עבור N-channel וגם P-channel :} \\ |U_{DS}| > |U_P| - |U_{GS}| \quad \text{וגם} \quad |U_{GS}| < |U_P| \end{array} \right]$$

$$I_D = I_{DSS} \left[1 - \frac{U_{GS}}{U_P} \right]^2$$

5. טרנזיסטור MOSFET ק - D.C.:

N - channel אפיק האצה (הרחבה) (Enhancement):

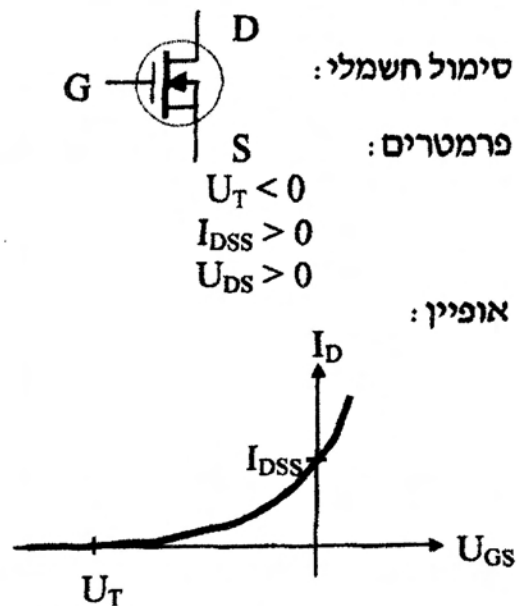


$$U_{GS} \leq U_T$$

אוהמי (מוליכות): $U_{DS} < U_{GS} - U_T$

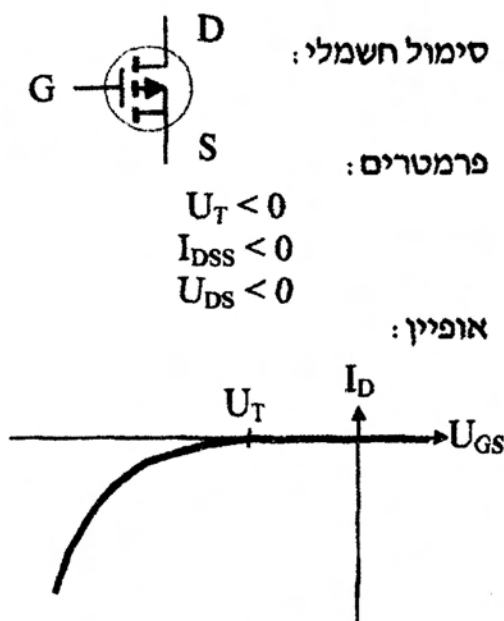
רוויה (צביטה): $U_{DS} > U_{GS} - U_T$

N - channel אפיק דלדול (Depletion):



תחומי עבודה N channel: קטעון:

P - channel אפיק האצה (הרחבה) (Enhancement):

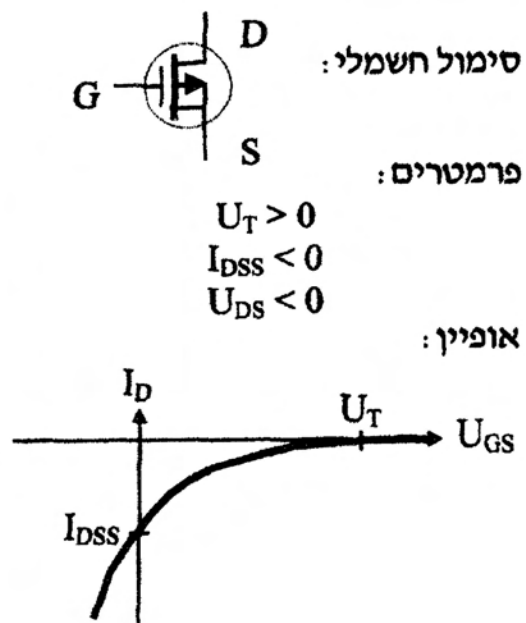


$$U_{GS} \geq U_T$$

אוהמי (מוליכות): $U_{DS} > U_{GS} - U_T$

רוויה (צביטה): $U_{DS} < U_{GS} - U_T$

P - channel אפיק דלדול (Depletion):



תחומי עבודה P channel: קטעון:

נוסחאות זרם ישר לשני סוגי התעלות ושני סוגי האפיקים

הנוסחאות של טרנזיסטור MOSFET זהות לחלוטין לנוסחאות טרנזיסטור JFET (JFET = FET) מלבד שינוי באותיות:

$$\begin{cases} U_T = U_P \\ I_{DSS} = k \cdot U_T^2 \end{cases}$$

הנוסחאות מחולקות על פי תחומי העבודה:

אזור קטעון:

$$I_D = 0A$$

אזור אוהמי (מוליכות):

$$I_D = \frac{2I_{DSS}}{U_T^2} \cdot \left[(U_{GS} - U_T) \cdot U_{DS} - \frac{U_{DS}^2}{2} \right]$$

תנאי למוליכות:

$$\begin{array}{l} \text{עבור טרנזיסטור} \\ \text{N - Channel} \end{array} \quad \begin{cases} U_{GS} > U_T \\ U_{DS} < U_{GS} - U_T \end{cases}$$

אזור רוויה (צפיטה):

$$I_D = k \cdot (U_{GS} - U_T)^2 = I_{DSS} \cdot \left(1 - \frac{U_{GS}}{U_T} \right)^2$$

תנאי לרוויה:

$$\begin{array}{l} \text{עבור טרנזיסטור} \\ \text{N - Channel} \end{array} \quad \begin{cases} U_{GS} > U_T \\ U_{DS} > U_{GS} - U_T \end{cases}$$

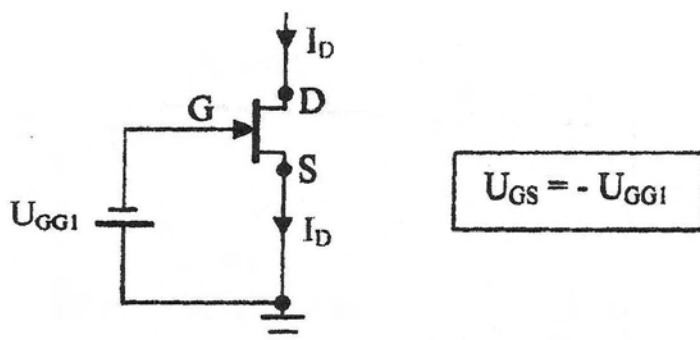
זרם I_{DSS} בתעלה:

$$I_{DSS} = I_D \Big|_{\substack{U_{GS}=0 \\ U_{DS}=-U_T}} \quad \text{באפיק ולדול:}$$

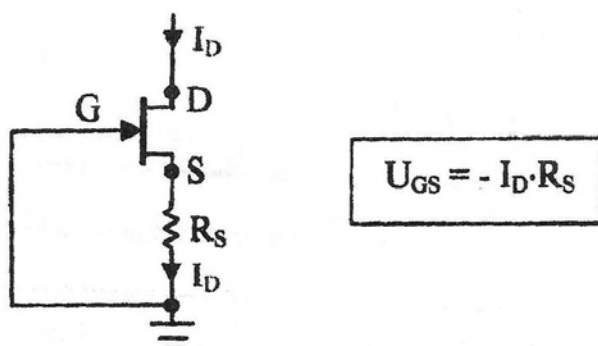
$$I_{DSS} = I_D \Big|_{\substack{U_{GS}=2U_T \\ U_{DS}=U_T}} \quad \text{באפיק האצה (הרחבה):}$$

6. שיטות מיקדום I_D ב-JFET: U_{GS}

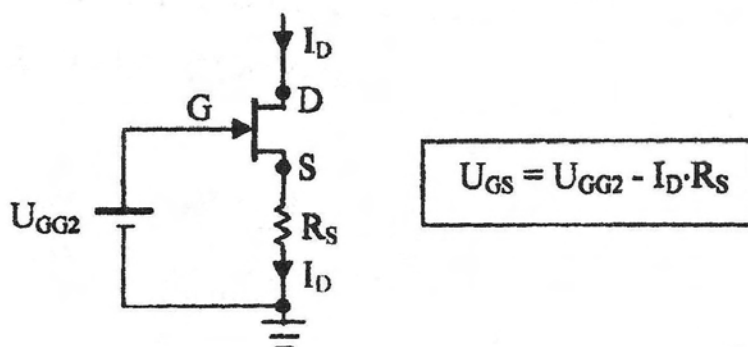
א. מיקדום קבוע: U_{GS} תלוי במתח חיצוני בלבד.



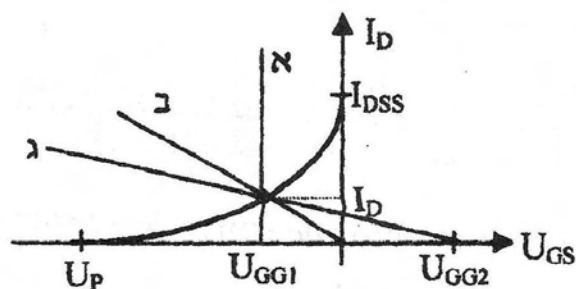
ב. מיקדום עצמי: U_{GS} תלוי בזרם I_D בלבד.



ג. מיקדום משולב: U_{GS} תלוי בזרם I_D ובמתח חיצוני.



תיאור גרפי:



שימוע קו העבודה:

$$\frac{\Delta U_{GS}}{\Delta I_D} = -R_S$$

7. מקדמי יציבות טמפרטורה בטנ' BJT:

קיימים שלושה גורמים עיקריים שתלויים בטמפרטורה והמשפיעים על הזרם I_C .

הגורמים הם: β , U_{BE} , I_{CBO} .

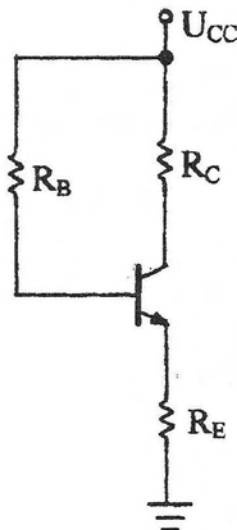
$$I_C = f(\beta, U_{BE}, I_{CBO})$$

$$\begin{aligned} S &= \left. \frac{dI_C}{dI_{CBO}} \right|_{\beta, U_{BE} = \text{Const}} \\ S' &= \left. \frac{dI_C}{dU_{BE}} \right|_{\beta, I_{CBO} = \text{Const}} \\ S'' &= \left. \frac{dI_C}{d\beta} \right|_{U_{BE}, I_{CBO} = \text{Const}} \end{aligned}$$

השינוי שיתקבל בזרם I_C כתוצאה משינוי כל הגורמים:

$$\begin{cases} \Delta I_C \cong S \cdot \Delta I_{CBO} + S' \cdot \Delta U_{BE} + S'' \cdot \Delta \beta \\ I_{C(T2)} = I_{C(T1)} + \Delta I_C \end{cases}$$

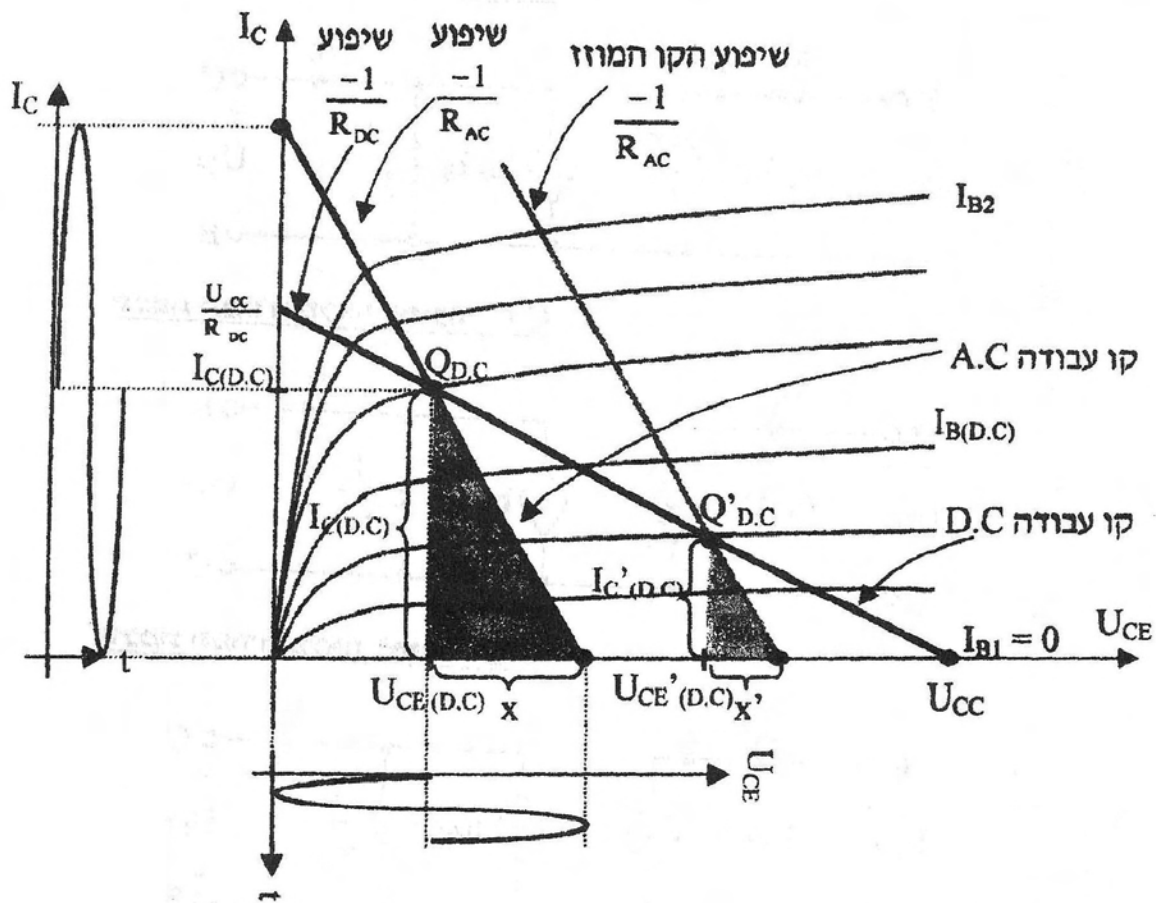
המקדמים של דרגה בעלת מקדום עצמי:



$$\begin{cases} S = \frac{dI_C}{dI_{CBO}} = \frac{R_E + R_B}{R_E + \frac{R_B}{\beta + 1}} \cong 1 + \frac{R_B}{R_E} \\ S' = \frac{dI_C}{dU_{BE}} = -\frac{\beta}{(\beta + 1) \cdot R_E + R_B} \cong -\frac{1}{R_E} \\ S'' = \frac{dI_C}{d\beta} \cong \frac{(U_{CC} - U_{BE}) \cdot (R_B + R_E)}{[R_B + (\beta + 1) \cdot R_E]^2} = \frac{S \cdot I_C}{\beta \cdot (\beta + 1)} \end{cases}$$

הערה: השימוש ב- S'' מדויק כאשר שינויי הטמפרטורה קטנים.

8. תכנון נקודת עבודה:



לקבלת משרעת סימטרית מירבית:

$$I_{C(D.C)} = \frac{U_{CC}}{R_{D.C} + R_{A.C}}$$

$$U_{CE(D.C)} = x = \frac{U_{CC}}{1 + \frac{R_{DC}}{R_{AC}}}$$

$R_{D.C}$ - התנגדות חיצונית הנמדדת בין C ל- E עבור D.C.

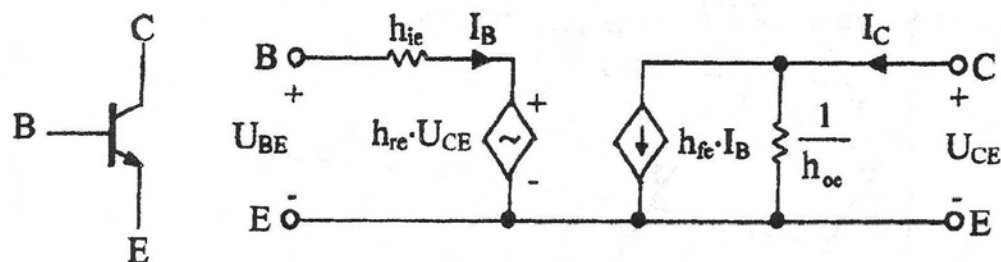
$R_{A.C}$ - התנגדות חיצונית הנמדדת בין C ל- E עבור A.C.

$Q_{D.C}$ - נקודת עבודה.

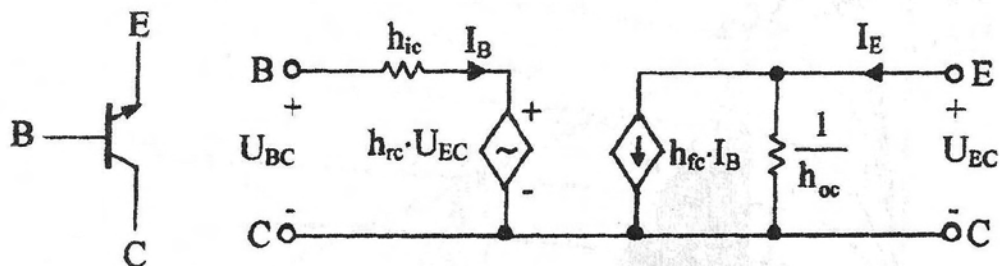
$Q'_{D.C}$ - נקודת עבודה מוזות.

9. טרנזיסטור ביפולרי - מאגר לאות קטן:

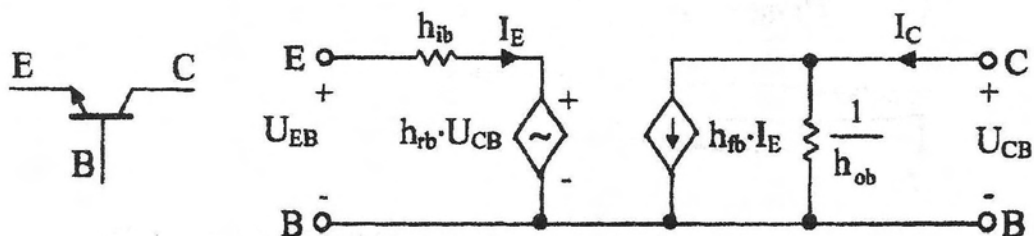
סכמת תמורה מלאה לחיבור C.E



סכמת תמורה מלאה לחיבור C.C



סכמת תמורה מלאה לחיבור C.B



מקדמי C.E:

$$\begin{cases} h_{ie} = \frac{U_T}{I_E} \cdot (h_{fe} + 1) = \frac{U_T}{I_B} \\ U_T = \frac{T}{11600} \end{cases}$$

לרוב הצרכים המעשיים, בתנאים נמוכים ניתן להציב: $h_{re} = h_{oe} = 0$

מעבר ממקדמי C.E למקדמי C.B:

$$h_{ib} = \frac{h_{ie}}{1 + h_{fe}}, \quad h_{rb} = \frac{h_{ie} \cdot h_{oe}}{1 + h_{fe}} - h_{re}, \quad h_{fb} = \frac{-h_{fe}}{1 + h_{fe}} \approx -1, \quad h_{ob} = \frac{h_{oe}}{1 + h_{fe}}$$

מעבר ממקדמי C.E למקדמי C.C:

$$h_{ic} = h_{ie}, \quad h_{rc} \approx 1, \quad h_{fc} = -(1 + h_{fe}), \quad h_{oc} = h_{oe}$$

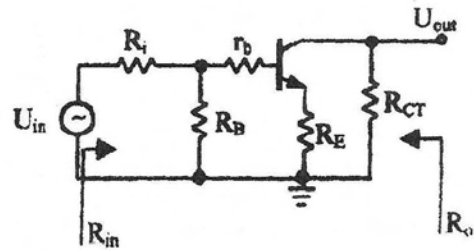
נוסחאות הגבר והתנגדויות מבוא ומוצא (NPN או PNP)

פולט משותף - C.E - Common Emitter

$$A_v = \frac{-h_{fe} \cdot R_B \cdot R_{CT}}{(R_i + R_B)[R_i \parallel R_B + h_{ie} + r_b + R_E(h_{fe} + 1)]}$$

$$R_{in} = \frac{U_{in}}{I_{in}} = R_i + R_B \parallel [r_b + h_{ie} + R_E(h_{fe} + 1)]$$

$$R_o = R_{CT}$$

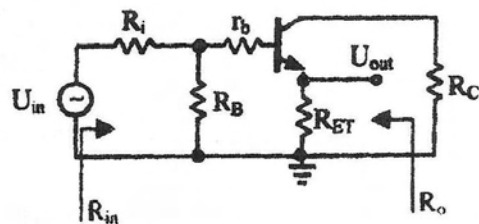


קולט משותף - C.C - Common Collector

$$A_v = \frac{R_{ET}(h_{fe} + 1)R_B}{(R_i + R_B)[R_i \parallel R_B + h_{ie} + r_b + R_{ET}(h_{fe} + 1)]}$$

$$R_{in} = \frac{U_{in}}{I_{in}} = R_i + R_B \parallel [h_{ie} + r_b + R_{ET}(h_{fe} + 1)]$$

$$R_o = R_{ET} \parallel \left[\frac{h_{ie} + r_b + R_i \parallel R_B}{h_{fe} + 1} \right]$$

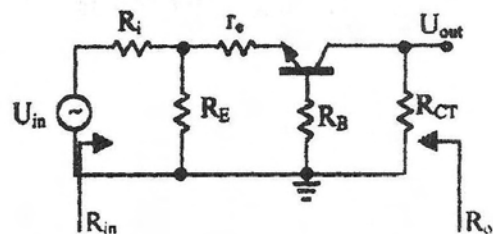


בסיס משותף - C.B - Common Base

$$A_v = \frac{-R_{CT} \cdot R_E \cdot h_{fb}}{(R_i + R_E)[R_i \parallel R_E + h_{ib} + r_e + R_B(h_{fb} + 1)]}$$

$$R_{in} = \frac{U_{in}}{I_{in}} = R_i + R_E \parallel [h_{ib} + r_e + R_B(h_{fb} + 1)]$$

$$R_o \cong R_{CT}$$



לשלושת המעגלים:

$$A_I = \frac{I_{out}}{I_{in}} = A_v \cdot \frac{R_{in}}{R_L}, \quad A_v = \frac{U_{out}}{U_{in}}$$

כאשר R_L חגד דרכו זורם I_{out} .

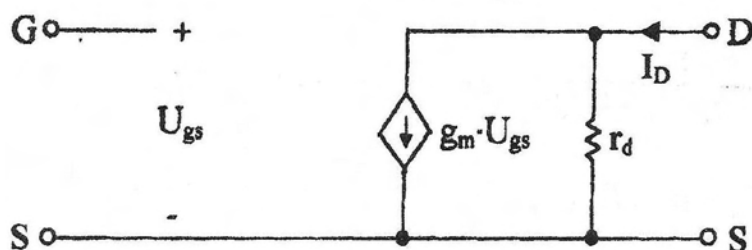
R_{in} ההתנגדות שרואה המקור U_{in} .

R_{CT} ו- R_{ET} התנגדות כוללת בקולט ובפולט, בהתאמה.

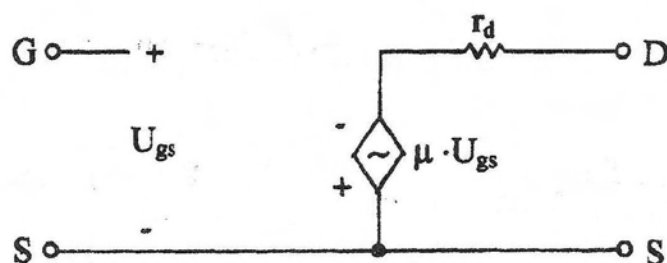
10. טרנזיסטור MOSFET/FET לאות קטן:

מעגלי תמורה לטרנזיסטור FET, בתדרי ביניים.

סכמות התמורה לטרנזיסטור FET בתדרי הביניים לאות קטן:



מעגל א'



מעגל ב'

שני המעגלים שקולים זה לזה, הקשר בין הפרמטרים הוא:

$$\mu = g_m \cdot r_d$$

מעגל תמורה לרכיב MOSFET זהה לחלוטין למעגל FET; ערכי הפרמטרים משתנים לפי ההתקן הספציפי.

$$\begin{cases} \mu = g_m \cdot r_d \\ g_m = \frac{dI_D}{dU_{GS}} = \frac{2I_{DSS}}{|U_P|} \cdot \left(1 - \frac{U_{GS}}{U_P}\right) = \frac{2I_{DSS}}{|U_P|} \cdot \sqrt{\frac{I_D}{I_{DSS}}} \\ g_{m0} = g_m|_{U_{GS}=0} = \frac{2I_{DSS}}{|U_P|} \end{cases}$$

g_m - מוליכות המעבר של הרכיב.

r_d - ההתנגדות הדינמית של החתקן בין D ובין S באזור הרוויה.

$$r_d = \left. \frac{dU_{DS}}{dI_D} \right|_{U_{GS}=\text{const}}$$

עבור מתח U_{DS} קטן (האזור האוהמי):

$$r_d = \frac{\Delta U_{DS}}{\Delta I_D} \cong \frac{1}{\frac{2I_{DSS}}{-U_p} \cdot \left(1 - \frac{U_{GS}}{U_p}\right)}$$

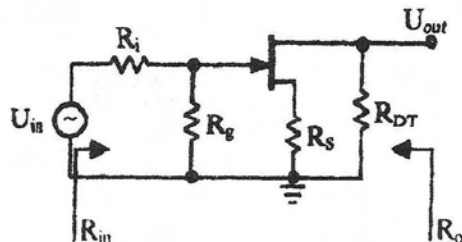
נוסחאות הגבר והתנגדויות מבוא ומוצא (P/N-FET)

C.S - Common Source - מקור משותף

$$A_v = \frac{U_{out}}{U_{in}} = \left[\frac{-R_{DT} \cdot \mu}{R_s \cdot (1 + \mu) + r_d + R_{DT}} \right] \cdot \left(\frac{R_g}{R_i + R_g} \right)$$

$$R_{in} = R_i + R_g$$

$$R_o = [R_s \cdot (\mu + 1) + r_d] \parallel R_{DT}$$



כאשר $r_d \rightarrow \infty$ נקבל:

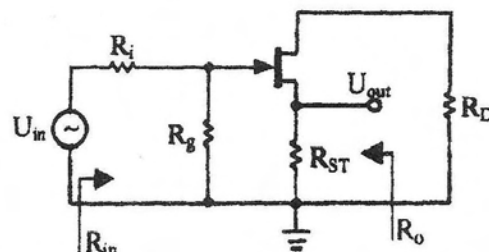
$$A_v = \frac{U_{out}}{U_{in}} = \left[\frac{-R_{DT} \cdot g_m}{R_s \cdot g_m + 1} \right] \cdot \left(\frac{R_g}{R_i + R_g} \right)$$

C.D - Common Drain - מפק משותף

$$A_v = \frac{U_{out}}{U_{in}} = \left[\frac{R_{ST} \cdot \mu}{R_{ST} \cdot (1 + \mu) + r_d + R_D} \right] \cdot \left(\frac{R_g}{R_i + R_g} \right)$$

$$R_{in} = R_i + R_g$$

$$R_o = \left[\frac{r_d + R_D}{\mu + 1} \right] \parallel R_{ST}$$



כאשר $r_d \rightarrow \infty$ נקבל:

$$A_v = \frac{U_{out}}{U_{in}} = \left[\frac{R_{ST} \cdot g_m}{1 + R_{ST} \cdot g_m} \right] \cdot \left(\frac{R_g}{R_i + R_g} \right)$$

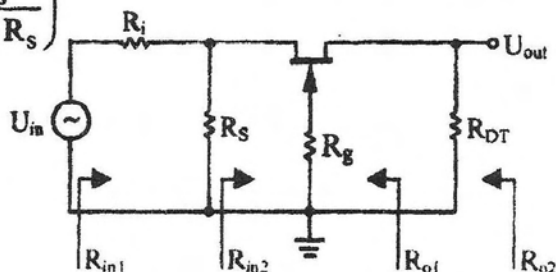
C.G - Common Gate - שער משותף

$$A_v = \frac{U_{out}}{U_{in}} = \left(\frac{R_{DT} \cdot (1 + \mu)}{(R_i \parallel R_s) \cdot (1 + \mu) + r_d + R_{DT}} \right) \cdot \left(\frac{R_s}{R_i + R_s} \right)$$

$$\begin{cases} R_{in1} = R_i + R_s \parallel R_{in2} \\ R_{in2} = \frac{r_d + R_{DT}}{1 + \mu} \end{cases}$$

$$\begin{cases} R_{O1} = r_d + (R_i \parallel R_s) \cdot [1 + \mu] \\ R_{O2} = R_{O1} \parallel R_{DT} \end{cases}$$

$$\begin{cases} R_{O1} = r_d + (R_i \parallel R_s) \cdot [1 + \mu] \\ R_{O2} = R_{O1} \parallel R_{DT} \end{cases}$$



כאשר $r_d \rightarrow \infty$ נקבל:

לשלושת המעגלים:

$$A_v = \frac{U_{out}}{U_{in}} = \left[\frac{R_{DT} \cdot g_m}{1 + (R_i \parallel R_s) \cdot g_m} \right] \cdot \left(\frac{R_s}{R_i + R_s} \right)$$

$$A_I = \frac{I_{out}}{I_{in}} = A_v \cdot \frac{R_{in}}{R_L}, \quad A_v = \frac{U_{out}}{U_{in}}$$

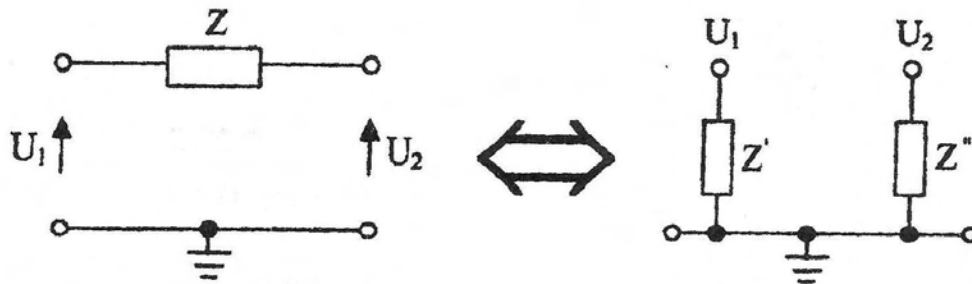
כאשר R_L הנגד דרכו זורם I_{out} .

R_{in} התנגדות שרואה המקור U_{in} .

R_{ST} ו- R_{DT} התנגדות כוללת במפק ובמקור בהתאמה.

11. משפט מילר:

משפט מילר מתח באופן סכמתי

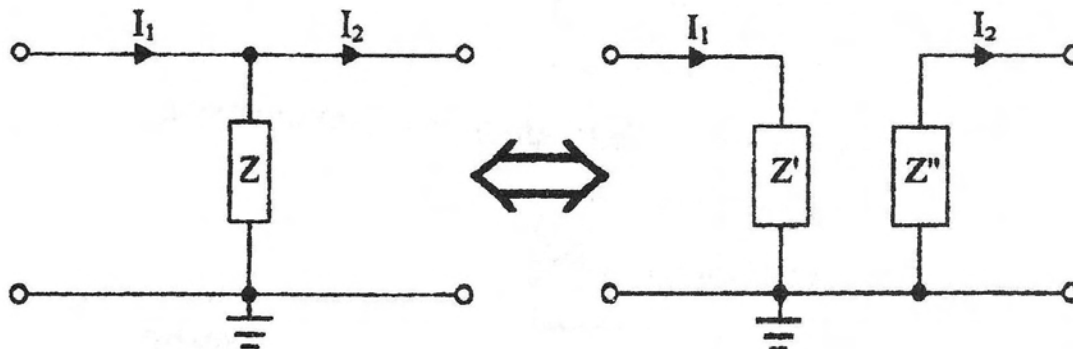


$$k = \frac{U_2}{U_1}$$

כאשר:

$$\begin{cases} Z' = \frac{Z}{1-k} \\ Z'' = \frac{Z}{1-\frac{1}{k}} \end{cases}$$

משפט מילר זרם באופן סכמתי



$$k_i = \frac{I_2}{I_1}$$

כאשר:

$$\begin{cases} Z' = Z \cdot (1 - k_i) \\ Z'' = Z \cdot \left(\frac{k_i - 1}{k_i} \right) \end{cases}$$

על פי משפט מילר, ממירים את העכבה Z לעכבות Z' ו- Z'' כמתואר לעיל.

משפט מילר הינו משפט מתמטי הנכון עבור כל k .

12. מִגְבֵּר הַפְּרָשׁ:



הגדרות:

מתח הפרשי:

$$U_d = U_1 - U_2$$

מתח משותף:

$$U_c = \frac{U_1 + U_2}{2}$$

הגבר הפרשי:

$$A_d = \left. \frac{U_o}{U_d} \right|_{U_c=0}$$

הגבר משותף:

$$A_c = \left. \frac{U_o}{U_c} \right|_{U_d=0}$$

מגדירים יחס דחיית אות משותף **CMRR** (או ρ) כטיב המגבר.

$$\rho = \text{CMRR} = \left| \frac{A_d}{A_c} \right|$$

מתח מוצא:

$$\begin{cases} U_o = A_d \cdot U_d + A_c \cdot U_c \\ U_o = A_d \cdot (U_1 - U_2) + A_c \cdot \left(\frac{U_1 + U_2}{2} \right) \end{cases}$$

במגבר הפרש אידיאלי נקבל:

$\rho \rightarrow \infty, A_c = 0$ לכן:

$$U_o = A_d \cdot (U_1 - U_2)$$

קשרים נוספים:

$$U_0 = A_1 \cdot U_1 + A_2 \cdot U_2$$

A_1 ו- A_2 מוגדרים על פי עקרון הרכבה (Superposition) במערכת לינארית.

$$\begin{cases} A_1 = \frac{U_0}{U_1} \Big|_{U_2=0} \\ A_2 = \frac{U_0}{U_2} \Big|_{U_1=0} \end{cases}$$

במגבר הפרש אידיאלי: $A_1 = -A_2$

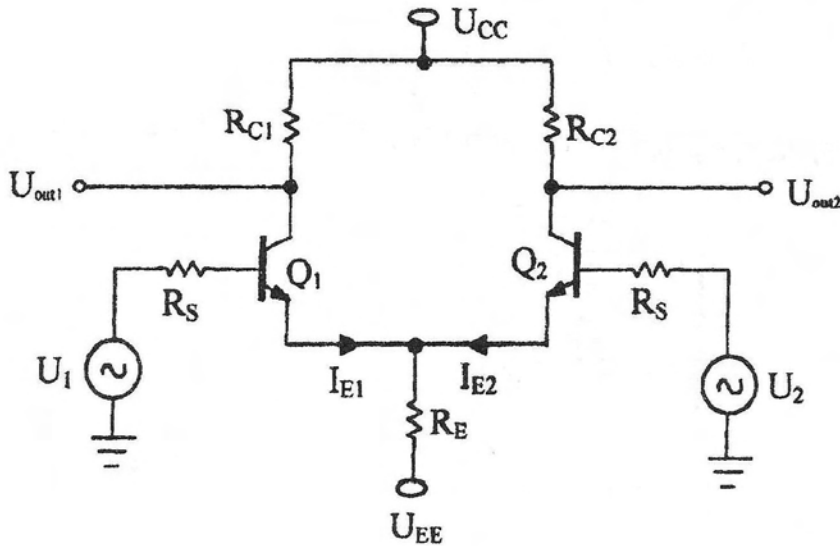
במגבר מעשי:

$$\begin{cases} U_0 = A_1 \cdot U_1 + A_2 \cdot U_2 \\ U_0 = A_d \cdot (U_1 - U_2) + \frac{1}{2} A_c (U_1 + U_2) \\ U_0 = A_d \cdot \left(U_d + \frac{U_c}{\rho} \right) \\ A_d = \frac{1}{2} \cdot (A_1 - A_2) \\ A_c = A_1 + A_2 \\ A_1 = \frac{A_c}{2} + A_d \\ A_2 = \frac{A_c}{2} - A_d \end{cases}$$

שיטה למציאת A_d ו- A_c במגבר מעשי כלשהו:

$$\begin{cases} A_d = \frac{U_0}{2U_1} \Big|_{U_2=-U_1} \\ A_c = \frac{U_0}{U_1} \Big|_{U_2=U_1} \end{cases}$$

מבנהו הבסיסי של מגבר הפרש טרנזיסטורי



נוסחאות D.C:

עבור $U_1 = U_2 = 0V$:

$$I_{E1(Q)} = I_{E2(Q)} = \frac{|U_{EE}| - U_{BE}}{2R_E + \frac{R_S}{\beta + 1}}$$

הערה: כאשר במקום R_E קיים מקור זרם I_0 :

$$I_{E1(Q)} = I_{E2(Q)} = \frac{I_0}{2}$$

נוסחאות לעבודה באות קטן:

$$\left\{ \begin{array}{l} A_{d1} = \frac{h_{fe} \cdot R_{C1}}{2 \cdot (R_S + h_{ie})} \\ A_{d2} = \frac{h_{fe} \cdot R_{C2}}{2 \cdot (R_S + h_{ie})} \\ A_{C1} = \frac{-h_{fe} \cdot R_{C1}}{R_S + h_{ie} + 2R_E(h_{fe} + 1)} \\ A_{C2} = \frac{-h_{fe} \cdot R_{C2}}{R_S + h_{ie} + 2R_E(h_{fe} + 1)} \end{array} \right.$$

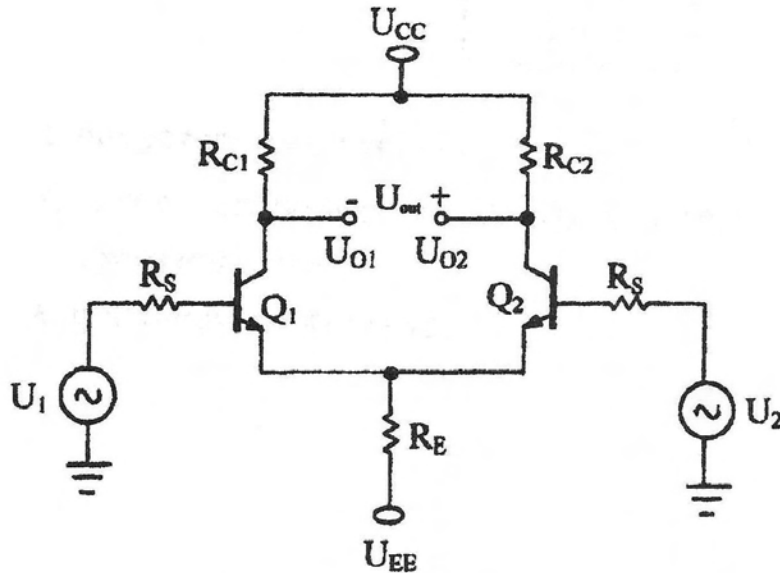
$$\left\{ \begin{array}{l} U_{out1} = A_{d1} \cdot (U_2 - U_1) + \frac{1}{2} A_{C1} \cdot (U_1 + U_2) \\ U_{out2} = A_{d2} \cdot (U_1 - U_2) + \frac{1}{2} A_{C2} \cdot (U_1 + U_2) \end{array} \right.$$

הערה: כאשר במקום R_E קיים מקור זרם I_0 , בעל התנגדות פנימית r_0 :

$$R_E = r_0$$

בחיבור מקור זרם אידיאלי $A_C \rightarrow 0, r_0 \rightarrow \infty$.

לקיחת מתח מוצא כיציאה הפרשית



U_{out} נלקח כמתח בין שתי היציאות של חסרנויסטורים (מתח צף).
בחיבור זה ההגבר ההפרשי גדול יותר וההגבר המשותף קטן יותר, יחסית לאותם הגברים לכל מוצא בנפרד.

$$U_{out} = U_{O2} - U_{O1}$$

כאשר:

$$U_{O2} = A_{d2}(U_1 - U_2) + A_{C2}\left(\frac{U_1 + U_2}{2}\right)$$

$$U_{O1} = A_{d1}(U_2 - U_1) + A_{C1}\left(\frac{U_1 + U_2}{2}\right)$$

$$U_{out} = (A_{d2} + A_{d1}) \cdot (U_1 - U_2) + (A_{C2} - A_{C1}) \cdot \left(\frac{U_1 + U_2}{2}\right)$$

$$\begin{cases} A_d = A_{d2} + A_{d1} \\ A_C = A_{C2} - A_{C1} \end{cases}$$

מקרה פרטי:

כאשר מתח המוצא נלקח מהיציאה ההפרשית והמעגל סימטרי לחלוטין:

$$U_{out} = (A_{d1} + A_{d2}) \cdot (U_1 - U_2) = 2A_{d1} \cdot (U_1 - U_2)$$

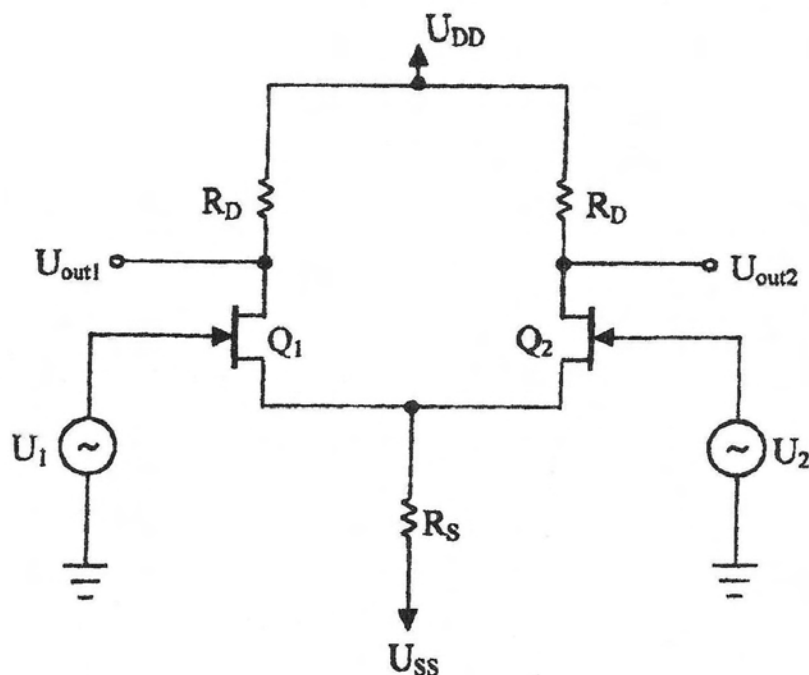
ההגבר המשותף מתבטל, נשאר רק ההגבר ההפרשי:

$$\begin{cases} A_d = 2A_{d1} \\ A_c = 0 \end{cases}$$

1. מתקבל הגבר הפרש גדול פי - 2.
2. מתבטל ההגבר המשותף ($A_c = 0$) ולכן $CMRR \rightarrow \infty$, גם כשמחובר נגד R_E במקום מקור הזרם.
3. מתח המוצא ב- DC הוא 0v.

מגבר הפרש באמצעות FET

מבנהו הבסיסי של מגבר הפרש טרנזיסטורי



נוסחאות לאות קטן:

$$A_c = \frac{-R_D \cdot \mu}{2 \cdot R_s \cdot (1 + \mu) + r_d + R_D}$$

$$A_d = \frac{R_D \cdot \mu}{2 \cdot (r_d + R_D)}$$

$$\begin{cases} U_{out1} = A_d \cdot (U_2 - U_1) + \frac{1}{2} A_c \cdot (U_1 + U_2) \\ U_{out2} = A_d \cdot (U_1 - U_2) + \frac{1}{2} A_c \cdot (U_1 + U_2) \end{cases}$$

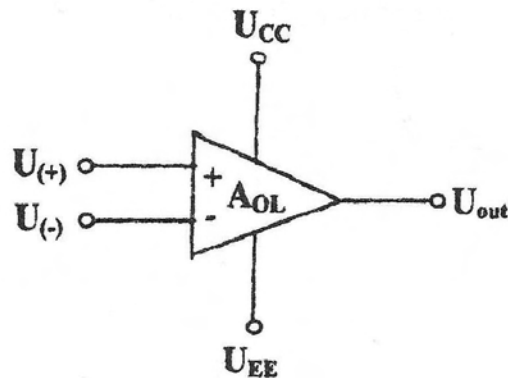
הערה: כאשר במקום R_s קיים מקור זרם I_0 בעל התנגדות פנימית r_o :

$$R_s = r_o$$

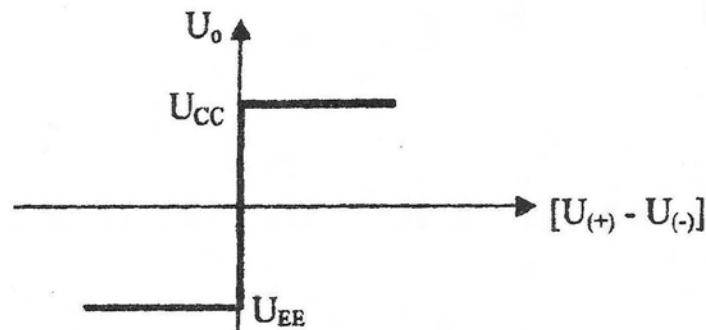
בחיבור מקור זרם אידיאלי $A_c \rightarrow 0, r_o \rightarrow \infty$.

13. מאפרי שרת:

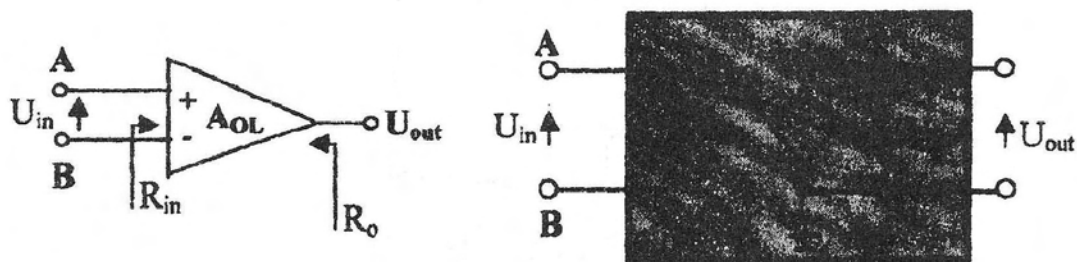
סימון המגבר:



אופיין מעבר - מגבר אידיאלי:



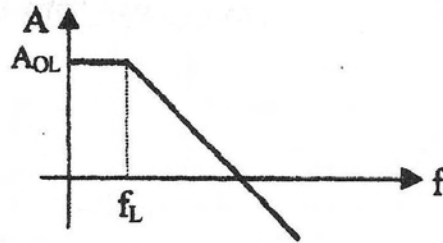
סכמת תמורה - מגבר לא אידיאלי



נתוני המגבר:

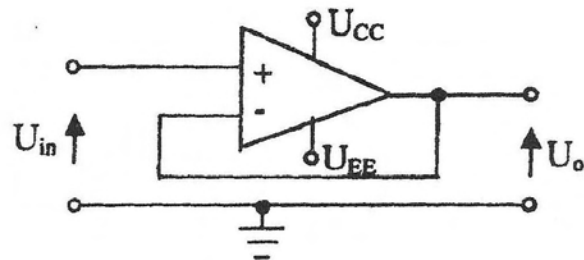
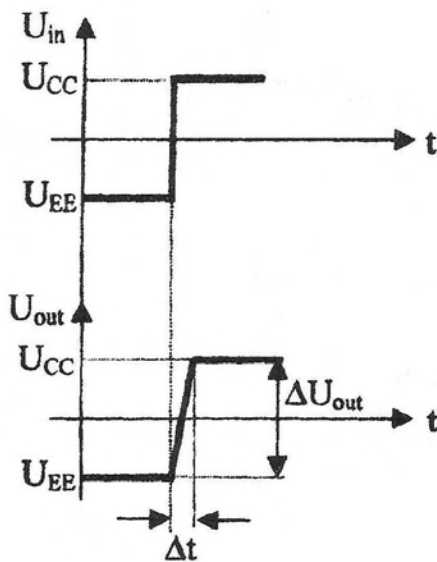
- (1) $A_{OL} \rightarrow \infty$ - הגבר המגבר, באידיאלי
- (2) $R_{in} \rightarrow \infty$ - התנגדות המבוא בין שני הדקי המבוא, באידיאלי
- (3) $R_o \rightarrow 0$ - התנגדות המוצא של המגבר, באידיאלי
- (4) $CMRR = \rho \rightarrow \infty$ - יחס דחיית האות המשותף, באידיאלי

אופיין הענות (עקרוני) לתדר:



(Slew Rate) S.R

זהו קצב השינוי המירבי, בו יכול להשתנות מתח המוצא של מגבר שרת.
קצב השינוי נמדד כתגובה לאות מבוא המשתנה מ- U_{EE} ל- U_{CC} , עם חיבור של משווא יחידה. U_{EE} ו- $+U_{CC}$ הם שני מתחי ספקי ה- D.C של המעגל.



$$S.R = \text{SlewRate} = \left| \frac{dU_{out}}{dt} \right|_{Max} \cong \frac{\Delta U_{out}}{\Delta t}$$

הערות:

1. לפעמים ה- S.R למדרגה חיובית שונה מ- S.R למדרגה שלילית, יצרנים מספקים את שני הערכים.
2. יצרנים נוהגים לספק S.R גם עבור הגברים גדולים מאוד.

(Full Power Bandwidth) FPBW

התדר המירבי שבו מסוגל המעגל לחפיק (במוצאו), אות סינוס בעל התנופה המירבית ללא עיוותים. במעגל שבו $|U_{CC}| = |U_{EE}| = U$

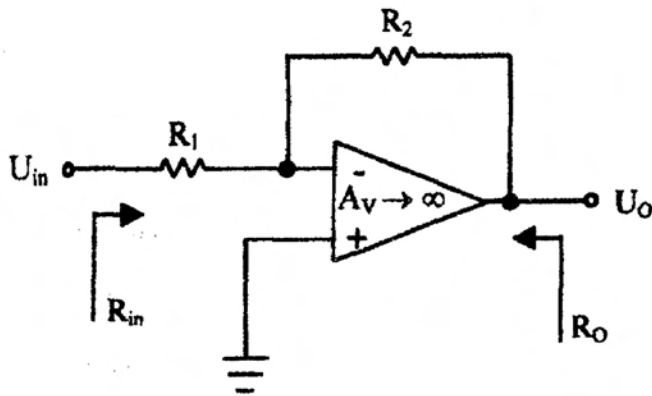
$$FPBW = f_{max} = \frac{S.R}{2\pi \cdot U}$$

הערה:

- BW_{CL} - רוחב הסרט לאות קטן.
- FPBW - רוחב הסרט לאותות גדולים.

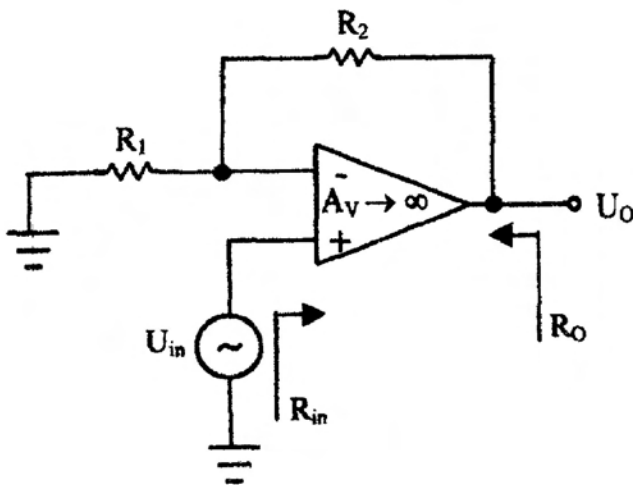
מעגלי מגברי שרת במגבר שרת אידיאלי:

1. מגבר הופך מופע (מגבר מהפך)



$$\begin{cases} A = \frac{U_o}{U_{in}} = -\frac{R_2}{R_1} \\ \begin{cases} R_{in} = R_1 \\ R_o = 0\Omega \end{cases} \end{cases}$$

2. מגבר שומר מופע



$$\begin{cases} A = \frac{U_o}{U_{in}} = \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) \\ \begin{cases} R_{in} \rightarrow \infty \\ R_o = 0\Omega \end{cases} \end{cases}$$

3. מעגל אינטגרטור

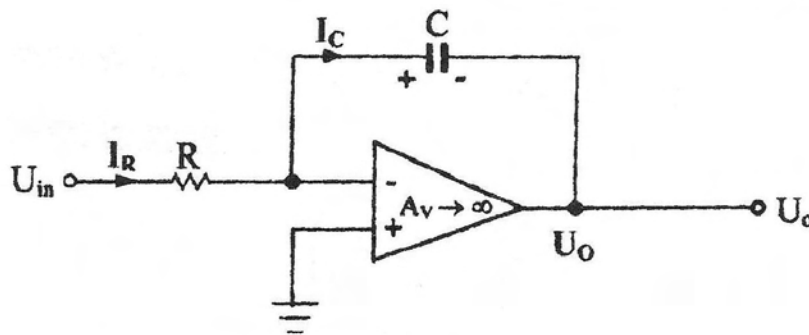
מתח חזרם על קבל:



$$I_C = C \frac{dU_C}{dt} = C \cdot U'_C$$

$$U_{C(t)} = U_{C(0)} + \frac{1}{C} \int_0^t I_{C(t)} \cdot dt$$

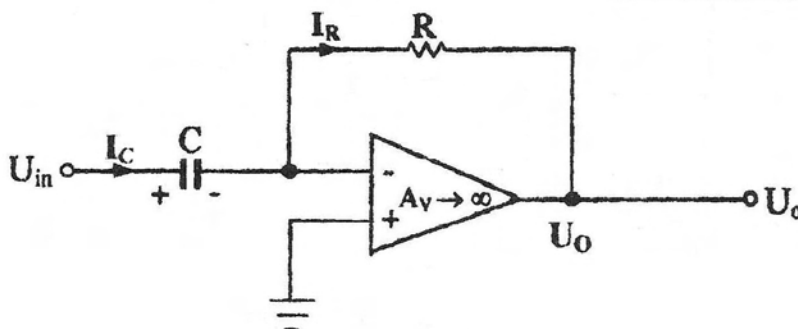
מבנה עקרוני של מעגל אינטגרטור:



$$U_{O(t)} = -U_{C(t)} = - \left[U_{C(0)} + \frac{1}{RC} \int_0^t U_{in(t)} \cdot dt \right]$$

4. מעגל גוזר

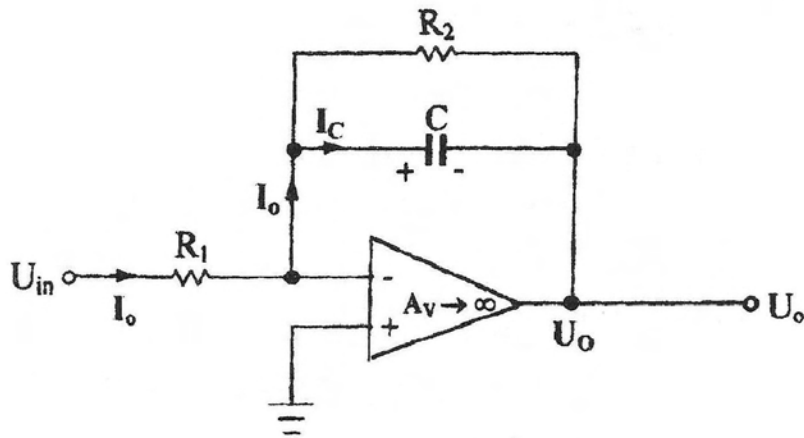
מבנה עקרוני של מעגל גוזר:



$$U_{O(t)} = -RC \cdot \frac{dU_{in}}{dt} = -RC \cdot U'_{in(t)}$$

מגבר - אינטגרטור מעשי

ניתוח מעגל האינטגרטור המעשי:

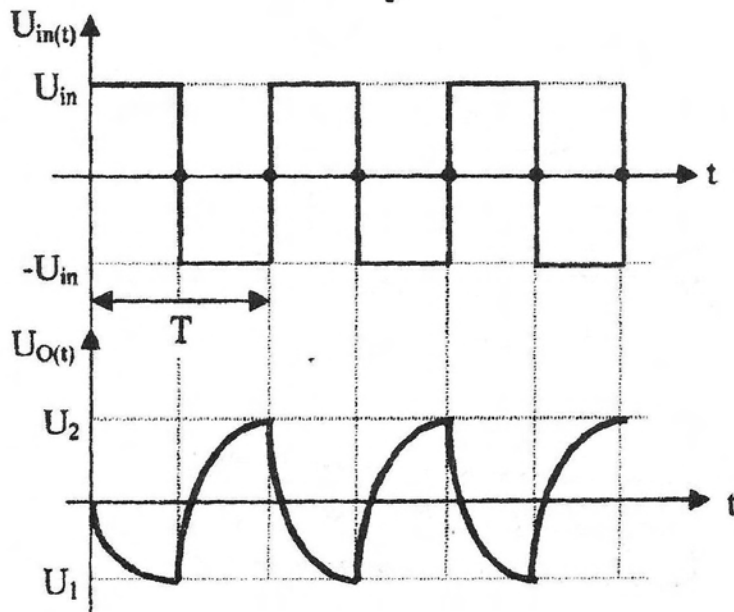


טעינה/פריקה של הקבל בזרם I_o קבוע עם נגד במקביל:

א. נוסחה כללית:

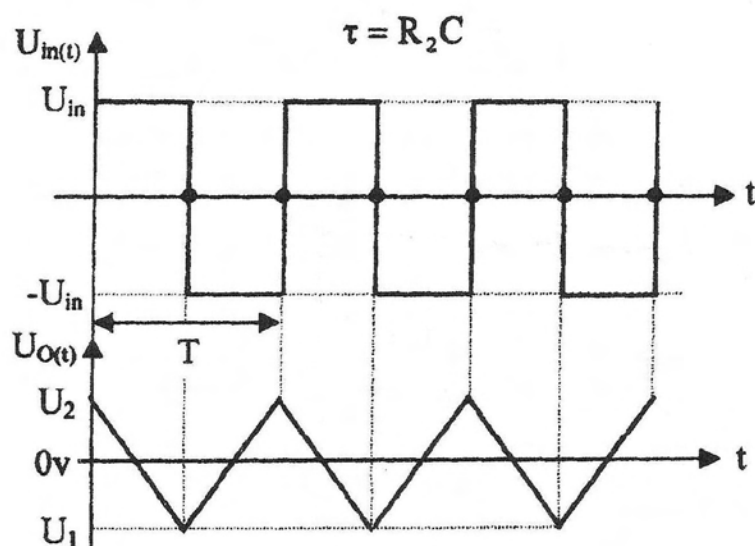
$$U_{o(t)} = \begin{cases} U_1 = |U_{in}| \frac{R_2}{R_1} \cdot \left(\frac{1 - e^{-\frac{T/2}{\tau}}}{1 + e^{-\frac{T/2}{\tau}}} \right) \\ U_2 = -|U_{in}| \frac{R_2}{R_1} \cdot \left(\frac{1 - e^{-\frac{T/2}{\tau}}}{1 + e^{-\frac{T/2}{\tau}}} \right) \end{cases}$$

$$\tau = R_2 C$$



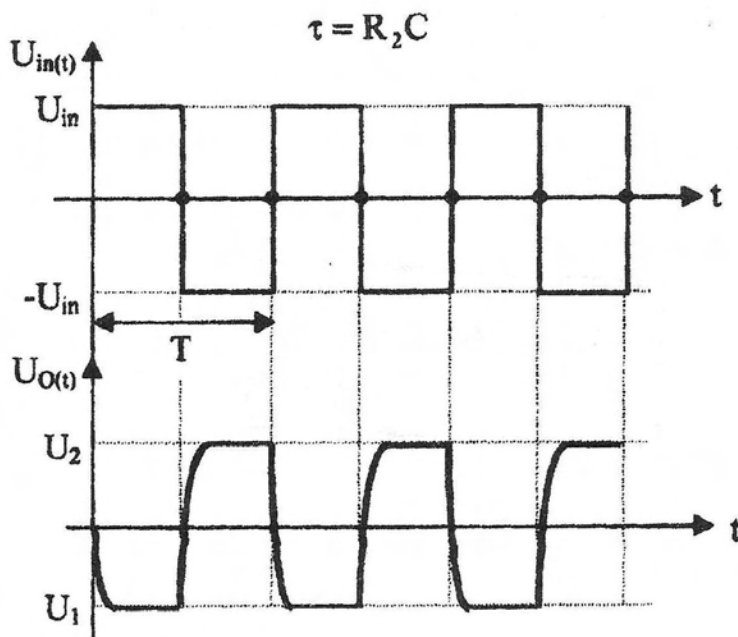
ב. מקרה פרטי אחד (אינטגרטור אידיאלי):

$$U_{O(t)} = \begin{cases} U_1 = \frac{1}{4}|U_{in}| \frac{T}{R_1 C} \\ U_2 = -\frac{1}{4}|U_{in}| \frac{T}{R_1 C} \end{cases} \quad \tau \gg T$$

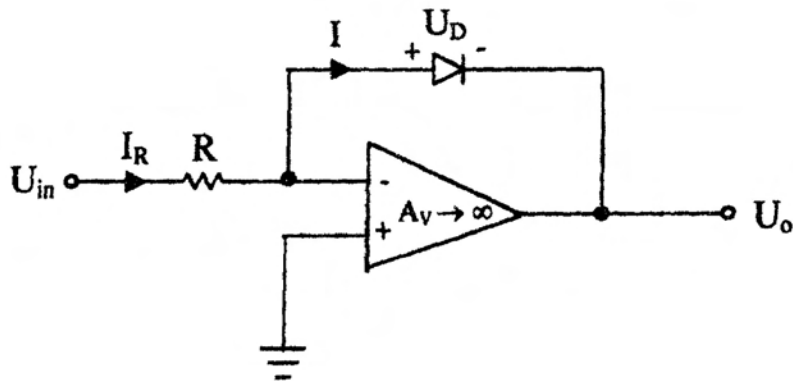


ג. מקרה פרטי שני:

$$U_{O(t)} = \begin{cases} U_1 = |U_{in}| \frac{R_2}{R_1} \\ U_2 = -|U_{in}| \frac{R_2}{R_1} \end{cases} \quad T \gg \tau$$

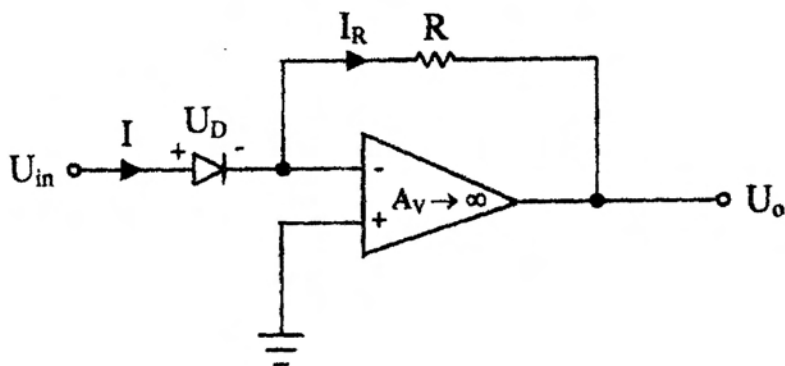


5. מבנה עקרוני של מגבר לוגריתמי עם זיוחה (עבור $U_{in} > 0$)



$$\begin{cases} U_o = -\eta \cdot U_T \cdot \ln\left(\frac{U_{in}}{R \cdot I_o}\right) \\ I \gg I_o \quad : \text{כאשר} \end{cases}$$

6. מבנה עקרוני של מגבר אנטי לוגריתמי (עבור $U_{in} > 0$)

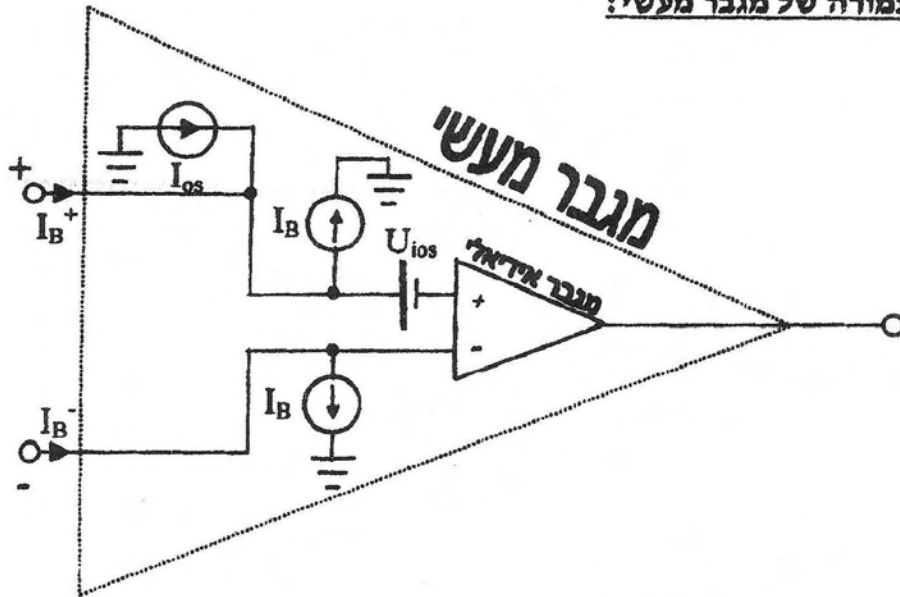


$$\begin{cases} U_o = -R \cdot I_o \cdot e^{\frac{U_{in}}{\eta U_T}} \\ I \gg I_o \quad : \text{כאשר} \end{cases}$$

14. מאגר שרת מעשי:

במגבר אידיאלי כאשר שתי הכניסות מקוצרות יחד מקבלים במוצא אפס וולט, בעוד שבמוצא מגבר מעשי מתקבל מתח Offset מסוים. מתח זה נובע מחוסר סימטריה בדרגות ההפרש במבוא ומסטיית מצטברות בדרגות נוספות.

מעגל תמורה של מגבר מעשי:



מתח היסט במבוא U_{ios} :

זהו ערך המתח שיש לספק בין שני הדקי המבוא של מגבר שרת מעשי, כדי שמתח המוצא יתאפס. הערך הינו ממוצע סטטיסטי וחקוטביות אקראית.

זרם מקדם במבוא I_B :

זהו ערך הזרם בכל אחד מהדקי המבוא של מגבר שרת מעשי, כאשר מתח המוצא אפס. הערך הינו ממוצע סטטיסטי.

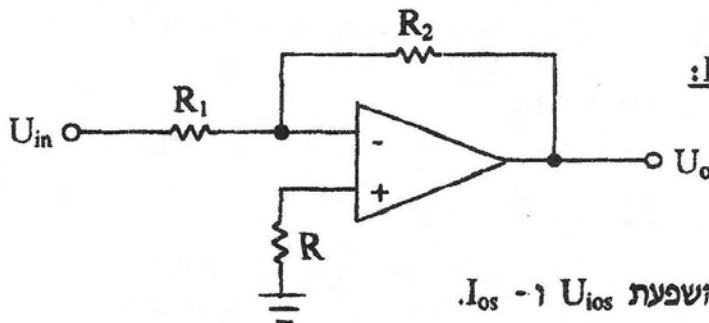
זרם היסט במבוא I_{os} :

זהו הערך המוחלט של ההפרש בין זרמי המקדם במבוא של מגבר שרת מעשי, כאשר מתח המוצא אפס.

$$I_{os} = |I_{B1} - I_{B2}| \big|_{U_{out}=0}$$

ערכי הזרמים קרובים זה לזה, אך קיים הפרש קטן ביניהם שסימנו אקראי (לא ידוע איזה משני הזרמים גדול יותר).

לקיזוז השפעת זרמי המקדם I_B :

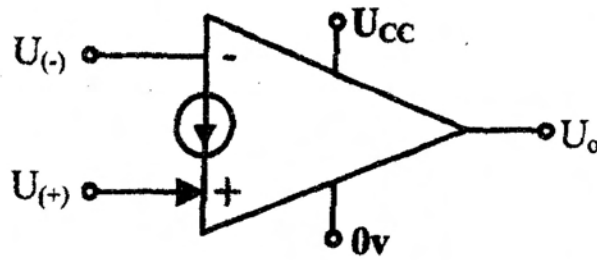


$$R = R_1 \parallel R_2$$

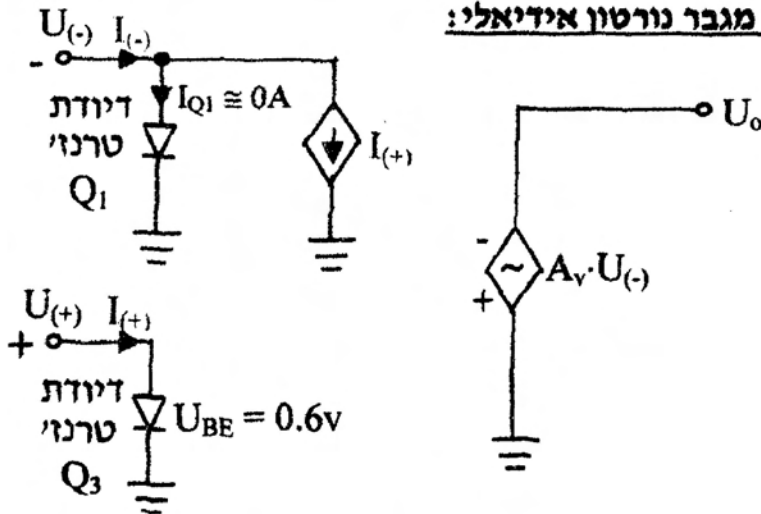
הערה: הקיזוז אינו מבטל את השפעת U_{ios} ו- I_{os} .

15. מאגר נורטון:

סימול של מאגר נורטון:



סכמת תמורה של מאגר נורטון אידיאלי:



עקרונות ניתוח:

1. בגלל מבנה ראי הזרם הטרנזיסטורי וצורת חיבורו, בניתוח D.C נקבל בכניסות:

$$\begin{cases} I_{(-)} \approx I_{(+)} \\ U_{(-)} = U_{(+)} = U_{BE} = 0.6v \end{cases}$$

2. נקודת העבודה של המגבר נקבעת ע"י הזרם המוכתב ברגל (+).

3. בניתוח A.C, הרגל (+) מתנהגת כהתנגדות כניסה דינמית של טרנזיסטור:

$$r_d = \frac{U_T}{I_{(+).D.C}}$$

ברגל (-) קיים מתח שווה לזה שברגל (+), ובשל ראי הזרם נקבל אותו הזרם:

$$\begin{cases} U_{(-)} = U_{(+)} \\ I_{(-)} = I_{(+)} \end{cases}$$

4. על מנת למנוע את כניסת המגבר לרוויחה, צריך לוודא שהזרם $I_{(+)}$ לא יעבור סף מסוים של זרם, מוגבל עפ"י דפי הנתונים (בטמפרטורת החדר $I_{(+).max} = 6mA$).

16. מאפרי הספק:

סוגי דרגות מוצא:

עבור אות כניסה מחזורי (360°) יתקיים:

א. מגבר Class - A

הטרנזיסטור מוליך במשך כל זמן המחזור (360°)

ב. מגבר Class - B

הטרנזיסטור מוליך במשך מחצית זמן המחזור (180°)

ג. מגבר Class - AB

הטרנזיסטור מוליך במשך קצת יותר ממחצית זמן המחזור (מעל ל- 180°)

ד. מגבר Class - C

הטרנזיסטור מוליך במשך קצת פחות ממחצית זמן המחזור (מתחת ל- 180°)

מעגלים אופייניים ונוסחאות למקרה של הספק מירבי בעומס:

נגד (עומס) בחיבור ישיר

$$P_{L(max_A.C)} = \frac{(U_{CC} - U_{CE(sat)})^2}{8 \cdot R_L}$$

$$P_{L(max_D.C)} = \frac{(U_{CC} - U_{CE(sat)})^2}{4 \cdot R_L}$$

$$P_Q = \frac{(U_{CC} - U_{CE(sat)})(U_{CC} + 3U_{CE(sat)})}{8 \cdot R_L}$$

$$P_{CC} = \frac{U_{CC}(U_{CC} - U_{CE(sat)})}{2 \cdot R_L}$$

$$\eta_{(max)} = 25\%$$

נגד (עומס) בחיבור שנאי

$$P_{L(max_A.C)} = \frac{(U_{CC} - U_{CE(sat)})^2}{2 \cdot R'_L}$$

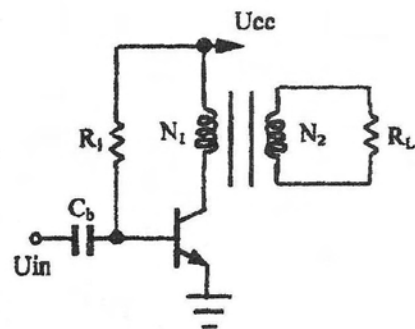
$$R'_L = \left(\frac{N_1}{N_2} \right)^2 \cdot R_L$$

$$P_Q = \frac{U_{CC}^2 + 2U_{CC}U_{CE(sat)} - U_{CE(sat)}^2}{2 \cdot R'_L}$$

$$P_{CC} = \frac{U_{CC}^2}{R'_L}$$

$$\eta_{(max)} = 50\%$$

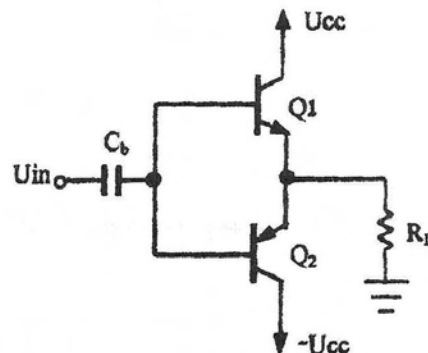
CLASS - A



בחיבור דרך שנאי מתקבל היסכון בהספק המבוצע על נגד העומס, בגלל העובדה שהשנאי לא מעביר D.C.

$$\left\{ \begin{array}{l} P_{L(max)} = \frac{(U_{CC} - U_{CE(sat)})^2}{2 \cdot R_L} \\ P_{Q1} = P_{Q2} = \frac{(U_{CC} - U_{CE(sat)}) [U_{CC}(4 - \pi) + \pi U_{CE(sat)}]}{4 \pi \cdot R_L} \\ I_{max} = \frac{U_{CC} - U_{CE(sat)}}{R_L} \\ I_{ave} = \frac{I_{max}}{\pi} \\ P_{CC} = I_{ave} \cdot U_{CC} \text{ (לכל סוללה)} \\ \eta_{(max)} = 78.5\% \end{array} \right.$$

CLASS - B

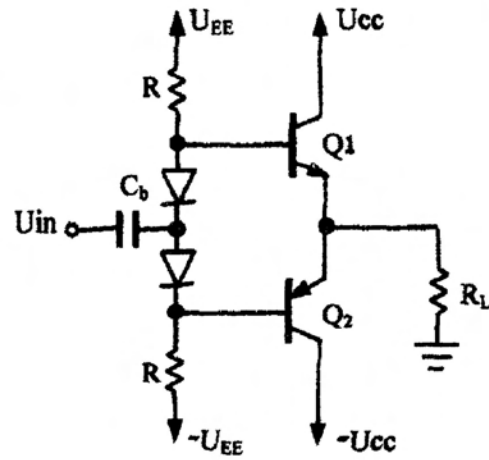


הערה: בחישובים הזנחו עיוותי המעבר.

CLASS - AB

.3

$$\left\{ \begin{aligned} P_{L(max)} &= \frac{(U_{CC} - U_{CE(sat)})^2}{2 \cdot R_L} \\ P_{Q1} = P_{Q2} &= \frac{(U_{CC} - U_{CE(sat)}) \cdot [U_{CC}(4 - \pi) + \pi U_{CE(sat)}]}{4\pi \cdot R_L} \\ I_{max} &= \frac{U_{CC} - U_{CE(sat)}}{R_L} \\ I_{avo} &= \frac{I_{max}}{\pi} \\ P_{CC} &= I_{avo} \cdot U_{CC} \quad (\text{לכל סוללה}) \\ \eta_{(max)} &= 78.5\% \end{aligned} \right.$$



תנאי הכרחי לתנופה מירבית

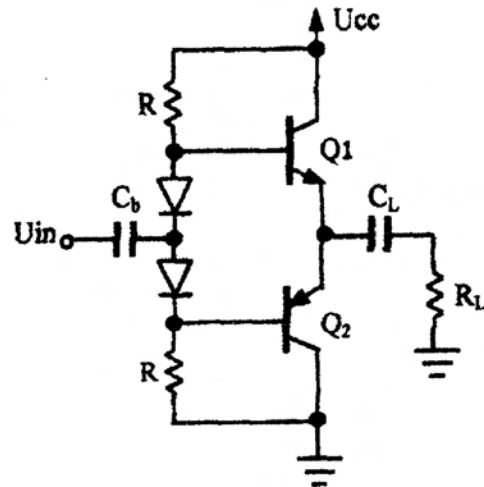
$$U_{EE} > [U_{CC} - U_{CE(sat)}] + U_{BE}$$

הנוסחאות זהות לנוסחאות ב - Class - B .

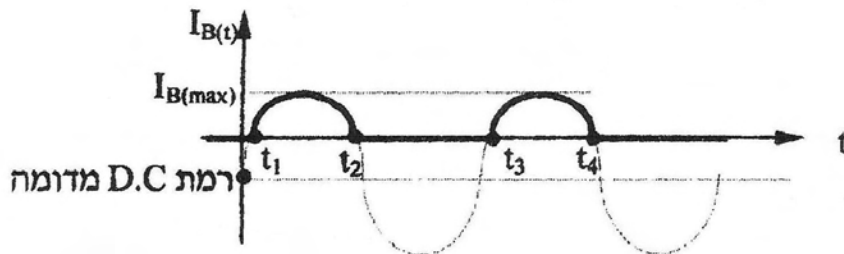
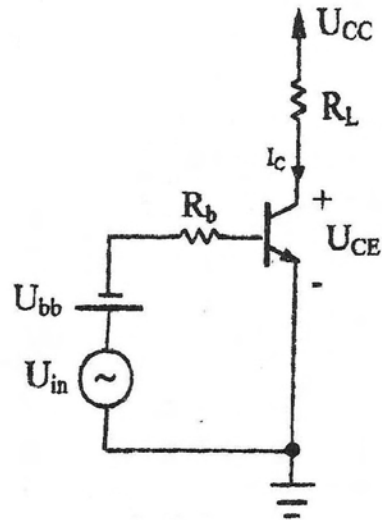
CLASS - AB בשימוש ספק יחיד

.4

$$\left\{ \begin{aligned} P_{L(max)} &= \frac{(\frac{1}{2} U_{CC} - U_{CE(sat)})^2}{2 \cdot R_L} \\ P_{Q1} = P_{Q2} &= \frac{(\frac{1}{2} U_{CC} - U_{CE(sat)}) \cdot [U_{CC}(4 - \pi) + 2\pi U_{CE(sat)}]}{4\pi \cdot R_L} \\ I_{max} &= \frac{\frac{1}{2} U_{CC} - U_{CE(sat)}}{R_L} \\ I_{avo} &= \frac{I_{max}}{\pi} \\ P_{CC} &= I_{avo} \cdot U_{CC} \quad (\text{לכל סוללה}) \\ \eta_{(max)} &= 78.5\% \end{aligned} \right.$$



הערות: הנוסחאות מקורבות, בהנחה שקיימת אפשרות לתנופה מירבית.



$$\begin{cases} t_1 = \frac{1}{\omega} \cdot \sin^{-1} \left(\frac{U_{bb} + U_{BE}}{U_{i(max)}} \right) \\ t_2 = \frac{1}{\omega} \cdot \left[\pi - \sin^{-1} \left(\frac{U_{bb} + U_{BE}}{U_{i(max)}} \right) \right] \end{cases}$$

$$I_{ave} = \frac{\beta}{T \cdot R_b} \left[\frac{U_{i(max)}}{\omega} \cdot [\cos(\omega t_1) - \cos(\omega t_2)] + (U_{bb} + U_{BE}) \cdot (t_1 - t_2) \right]$$

$$I_{eff} = \sqrt{\frac{\beta^2}{T \cdot R_b^2} \cdot \left\{ \frac{1}{2} \cdot U_{i(max)}^2 \cdot \left[(t_2 - t_1) - \frac{1}{2\omega} \cdot [\sin 2\omega t_2 - \sin 2\omega t_1] \right] + \dots \dots \dots \right.}$$

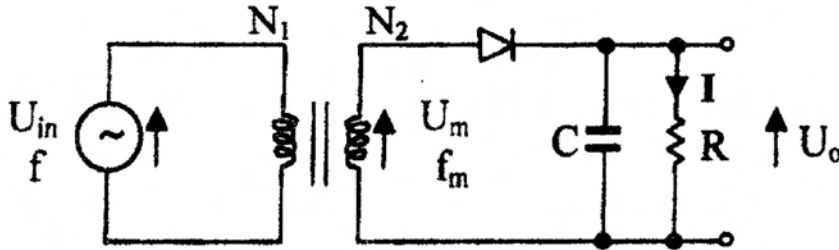
$$\left. \dots \dots \dots + \frac{2(U_{bb} + U_{BE})U_{i(max)}}{\omega} \cdot [\cos \omega t_2 - \cos \omega t_1] + (U_{bb} + U_{BE})^2 \cdot [t_2 - t_1] \right\}}$$

$$\eta = \frac{P_{R_L}}{P_{CC}} \cdot 100\% = \frac{I_{eff}^2 \cdot R_L \cdot 100\%}{I_{ave} \cdot U_{CC}}$$

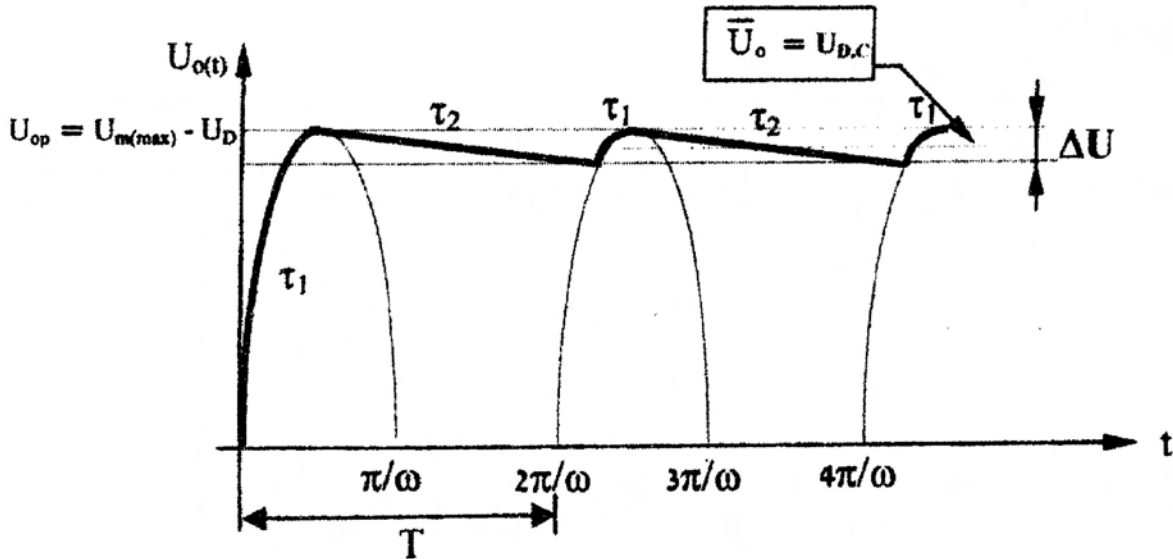
17. ספקי כח ואויזמים:

יישור חצי גל

מעגל



צורת גל מוצא



נוסחאות

$$\begin{cases} \tau_1 = (R \parallel R_f) \cdot C \cong R_f \cdot C \\ \tau_2 = (R \parallel R_r) \cdot C \cong R \cdot C \end{cases}$$

R_f - התנגדות קדמית של הדיודה ; R_r - התנגדות אחורית של הדיודה.

$$\begin{cases} \Delta U \cong \frac{I}{f \cdot C} \cong \frac{U_{op} \cdot T}{R \cdot C} = \frac{U_{op}}{f \cdot R \cdot C} \\ \bar{U}_o = U_{op} - \frac{1}{2} \Delta U \cong U_{op} \cdot \left(1 - \frac{1}{2fRC}\right) \\ U_{op} = U_{in(max)} \cdot \left(\frac{N_2}{N_1}\right) - U_D \end{cases}$$

I - הזרם הישר בעומס.

ΔU - אדוות אות המוצא (מתח גליות).

T - זמן המחזור של מתח המקור U_{in} .

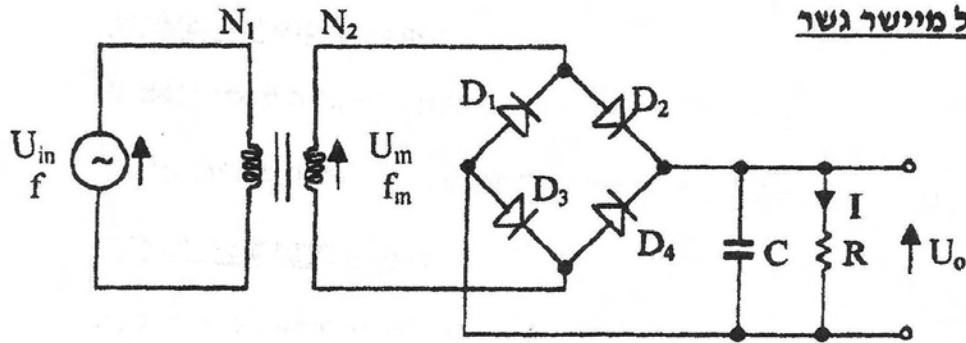
f - התדר של מתח המקור U_{in} .

U_{op} - מתח שיאי במוצא.

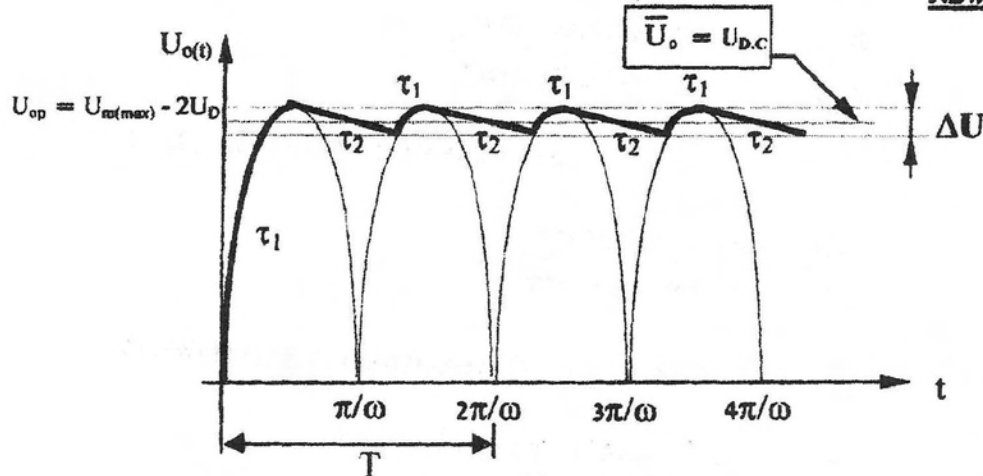
$\bar{U}_o$ - מתח ממוצע במוצא (המתח הישר במוצא).

יישור גל שלם

מעגל של מיישר גשר



צורת גל מוצא



נוסחאות

$$\begin{cases} \tau_1 = (R \parallel 2R_f) \cdot C \cong 2R_f \cdot C \\ \tau_2 = (R \parallel 2R_f) \cdot C \cong R \cdot C \end{cases}$$

R_f - התנגדות קדמית של הדיודה; R_f - התנגדות אחורית של הדיודה.

$$\begin{cases} \Delta U = \frac{I}{2fC} \cong \frac{U_{op} \cdot T}{2RC} = \frac{U_{op}}{2fRC} \\ \bar{U}_o = U_{op} - \frac{1}{2}\Delta U \cong U_{op} \cdot \left(1 - \frac{1}{4fRC}\right) \\ U_{op} = U_{in(max)} \cdot \left(\frac{N_2}{N_1}\right) - 2U_D \end{cases}$$

I - הזרם הישר בעומס.

ΔU - אדוות אות המוצא (מתח גליות).

T - זמן המחזור של מתח המקור U_{in} .

f - התדר של מתח המקור U_{in} .

U_{op} - מתח שיאי במוצא.

$\bar{U}_o$ - מתח ממוצע במוצא (המתח הישר במוצא).

חזרה: הנוסחאות נכונות גם למיישר גל שלם עם סנף אמצעי ושתי דיודות ($U_{op} = U_{m(max)} - U_D$).

מייצבים:

קיימים שני סוגי מייצבים

(1) מעגל ייצוב מקבילי - מעגל בו רכיב הויסות מחובר במקביל למתח המוצא.

(2) מעגל ייצוב טורי - מעגל בו רכיב הויסות מחובר בטור למתח המוצא.

מקדמי ייצוב מתח במייצב

(א) מקדם יציבות לשינוי זרם העומס - S_I

$$S_I = \frac{\Delta U_o}{\Delta I_o} = R_o = \frac{\text{שינוי מתח המוצא}}{\text{שינוי זרם המוצא}} [\Omega]$$

(ב) מקדם יציבות לשינוי מתח המבוא - S_V

$$S_V = \frac{\Delta U_o}{\Delta U_i} = \frac{\text{שינוי מתח המוצא}}{\text{שינוי מתח הכניסה}}$$

(ג) מקדם יציבות לשינוי טמפרטורה - S_T

$$S_T = \frac{\Delta U_o}{\Delta T} = \frac{\text{שינוי מתח המוצא}}{\text{שינוי טמפרטורה}} \left[\frac{V}{^\circ C} \right]$$

במידה ומספר גורמים משתנים בעת ובעונה אחת, השינוי במתח המוצא יהיה:

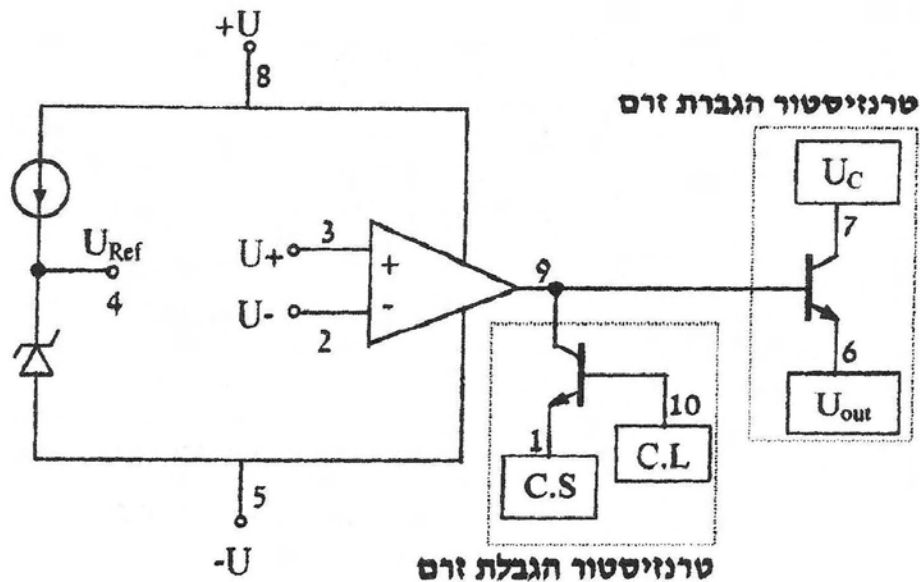
$$\Delta U_o = S_I \cdot \Delta I_o + S_V \cdot \Delta U_i + S_T \cdot \Delta T$$

כדי שהשינוי במתח המוצא יהיה מינימלי נדרוש:

$$\begin{cases} S_I \rightarrow 0 \\ S_V \rightarrow 0 \\ S_T \rightarrow 0 \end{cases}$$

מייצבי מתח למתח הניתן לויסות ושינוי

סכימת מלבנים של הרכיב 723 להלן:



(*) המספרים מציינים את הרגלים היוצאים מהרכיב המשולב.

הפרמטרים החשובים לרכיב 723

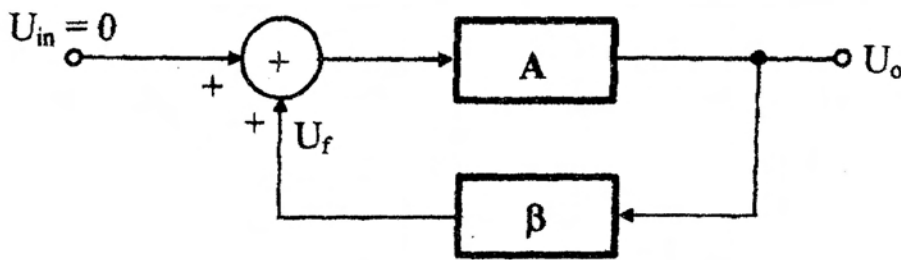
1. זרם מוצא מכסימלי $I_o = 150\text{mA}$.
2. מתח הייחוס במעגל בעל יציבות טובה מאוד (זנר) $U_{\text{Ref}} = 7.15\text{V}$.
3. זרם מכסימלי שמותר למשוך מ- U_{Ref} $I_{\text{Ref}} = 15\text{mA}$, לנתון זה חשיבות לגבי גודל הנגד שניתן לחבר למתח הייחוס בעת הצורך.
4. תחום מתח מוצא יכול לנוע בין 2V עד 37V .
5. תחום מתח מבוא 9.5V עד 40V .
6. הפרש דרוש בין מתח מבוא למוצא בין 3V עד 38V .

הסבר הרגליים

$(+U) - (-U)$ כניסת מתח לא מיוצב.
מתח מוצא מיוצב. U_{out}

18. מתנד ד'ס:

מתנד מתואר באופן סכמתי בשרטוט הבא:



A - הגבר המגבר .

β - גורם המשוב .

U_o - מתח המוצא .

U_{in} - מתח כניסה למגבר .

U_f - מתח המוחזר ע"י מערכת המשוב .

קריטריון ברקהאוזן - תנאי לקיום תנודות.

ניתן לחלק את תנאי התנודות לשני תנאים:

1. תנאי התנופה $|\beta \cdot A| = 1$ - הגבר כללי של החוג הפתוח.

2. תנאי המופע $\angle \beta \cdot A = 0^\circ + 360^\circ k$ - הסחת המופע כללית של החוג הפתוח.

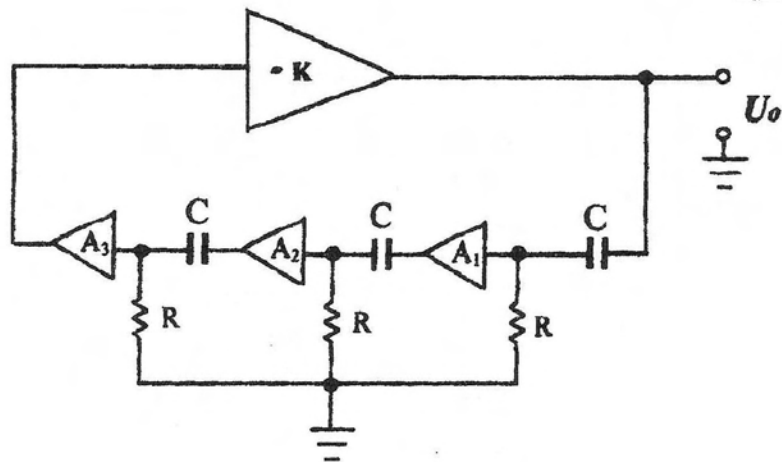
צורה נוספת לקריטריון ברקהאוזן:

$$\begin{cases} R_e[\beta \cdot A] = 1 \\ I_m[\beta \cdot A] = 0 \end{cases}$$

עבור $\beta \cdot A = 1$ נקבל מתנד סינוס.

עבור $\beta \cdot A > 1$ נקבל מתנד סינוס קטום.

מתנד הזז מופע:

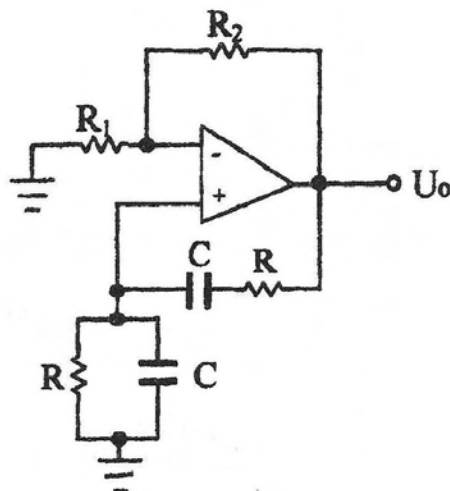


$$\begin{cases} K = 8 \\ \omega_0 = \frac{1}{\sqrt{3}RC} \\ A_1 = A_2 = A_3 = 1 \end{cases}$$

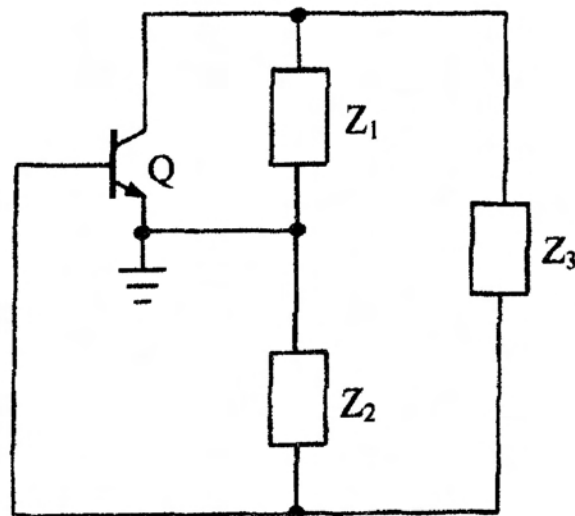
כאשר החוצצים $A_1 = A_2 = A_3 = 1$ מומרים בקצור נקבל:

$$\begin{cases} K = 29 \\ \omega_0 = \frac{1}{\sqrt{6}RC} \end{cases}$$

מתנד גשר ווין:



$$\begin{cases} \omega_0 = \frac{1}{CR} \\ \frac{R_2}{R_1} = 2 \end{cases}$$



מתנד שבו Z_1, Z_2 קבלים ו- Z_3 סליל נקרא קולפיץ (Colpitts).
מתנד שבו Z_1, Z_2 סלילים ו- Z_3 קבל נקרא הרטלי (Hartly).

עבור מתנד קולפיץ:

$$\begin{cases} h_{fe} \geq \frac{C_1}{C_2} & \text{תנאי לקיום תנודות:} \\ \omega_0 = \sqrt{\frac{\frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2}}{L}} & \text{תדר לתנודות:} \end{cases}$$

עבור מתנד הרטלי:

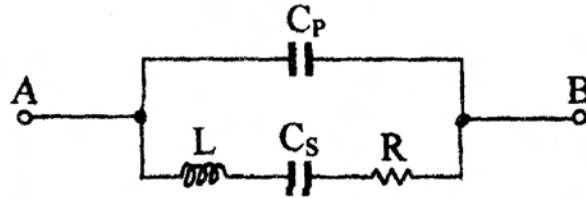
$$\begin{cases} h_{fe} \geq \frac{L_2}{L_1} & \text{תנאי לקיום תנודות:} \\ \omega_0 = \frac{1}{\sqrt{(L_1 + L_2)C}} & \text{תדר לתנודות:} \end{cases}$$

גביש - מעגל תמורה ואופיון:

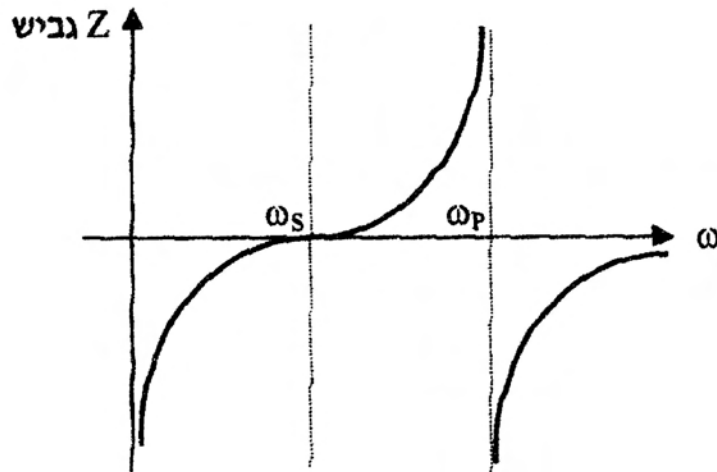


סימול:

מעגל תמורה:



אופיון הגביש $Z = f(\omega)$:



$$\begin{cases} \omega_S = \frac{1}{\sqrt{LC_S}} \\ \omega_P = \frac{1}{\sqrt{L \cdot \frac{C_S \cdot C_P}{C_S + C_P}}} \end{cases}$$

ω_S - תדר תחודה טורי.

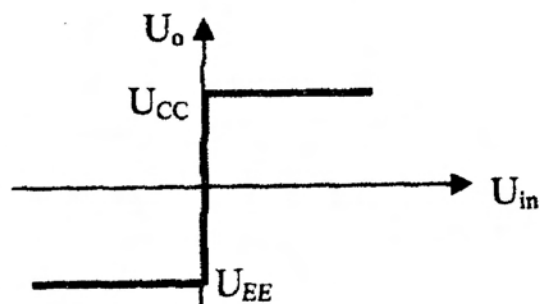
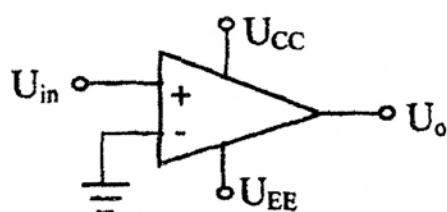
ω_P - תדר תחודה מקבילי.

19. היסטריזיס במאמרים עם משולב חיובי:

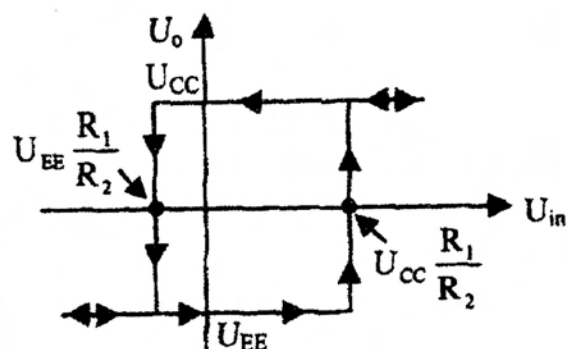
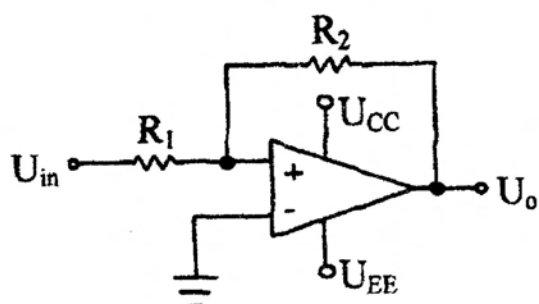
היסטריזיס - פונקציה תמסורת של מגבר בה קיימות שתי רמות סף לאות הכניסה, שעבורן ישתנה אות המוצא.
סף אחד הוא לעליית מתח וסף שני הוא לירידת מתח.

אופיין מעבר של מגבר שרת:

ללא היסטריזיס

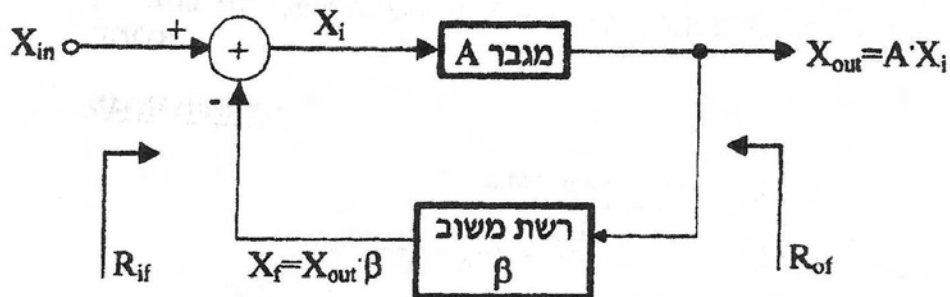


עם היסטריזיס



20. מוליכים:

מבנה העקרוני של מגבר משוב:



מגבר משוב מורכב משני חלקים עיקריים:

1. מגבר בסיסי בעל הגבר A .
2. רשת משוב שדוגמת את אות המוצא ומפיקה אות יחסי, במעגל המבוא $X_f = X_{out} \cdot \beta$.

$$A_f = \frac{X_{out}}{X_{in}} = \frac{A}{1 + \beta \cdot A}$$

הגורם $1 + \beta \cdot A$ נקרא מקדם אי הרגישות ומסומן ב- D .

$$\begin{cases} D = 1 + \beta \cdot A \\ A_f = \frac{A}{D} \end{cases}$$

כאשר $\beta \cdot A \gg 1$:

$$A_f \approx \frac{A}{\beta \cdot A} \approx \frac{1}{\beta}$$

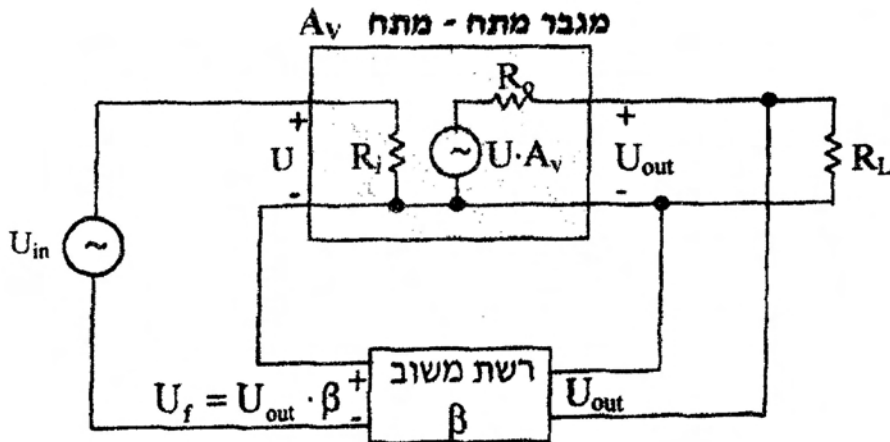
סוגי מגברי משוב

אנו מבחינים בארבעה סוגים עקרוניים של מגברי משוב.

1. מגבר משוב מתח - מתח

זהו מגבר שבו מעגל המשוב דוגם את מתח המוצא, ומפיק אותו מתח יחסי במעגל המבוא.

מבנהו העקרוני



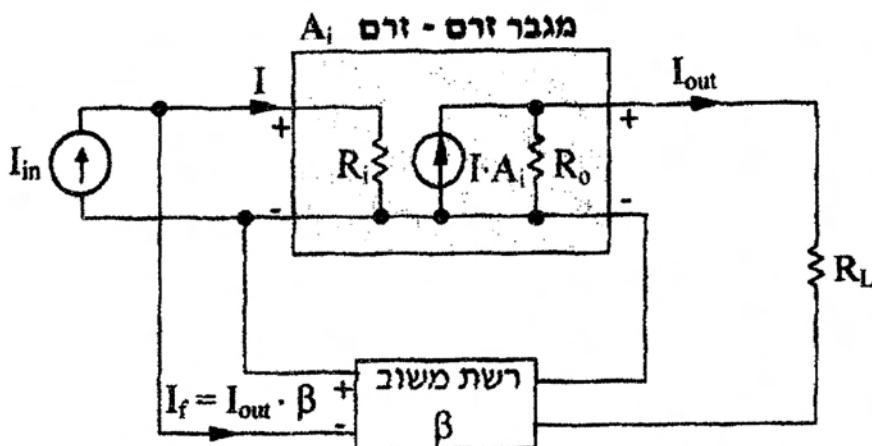
חישוב ההגבר יבוצע על פי הנוסחה

$$A_{vf} = U_{out} / U_{in}$$

2. מגבר משוב זרם - זרם

זהו מגבר שבו מעגל המשוב דוגם את זרם המוצא, ומפיק אותו זרם יחסי במעגל המבוא.

מבנהו העקרוני



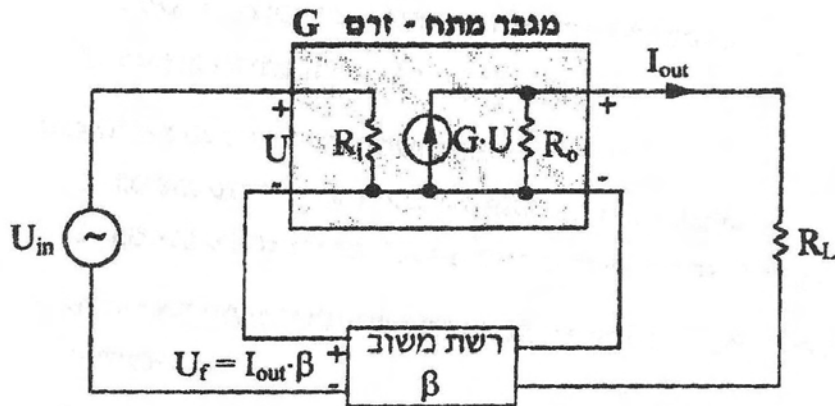
חישוב ההגבר יבוצע על פי הנוסחה

$$A_{if} = I_{out} / I_{in}$$

3. מגבר משוב זרם - מתח

זהו מגבר שבו מעגל המשוב דוגם את זרם המוצא, ומפיק אות מתח יחסי במעגל המבוא.

מבנהו העקרוני



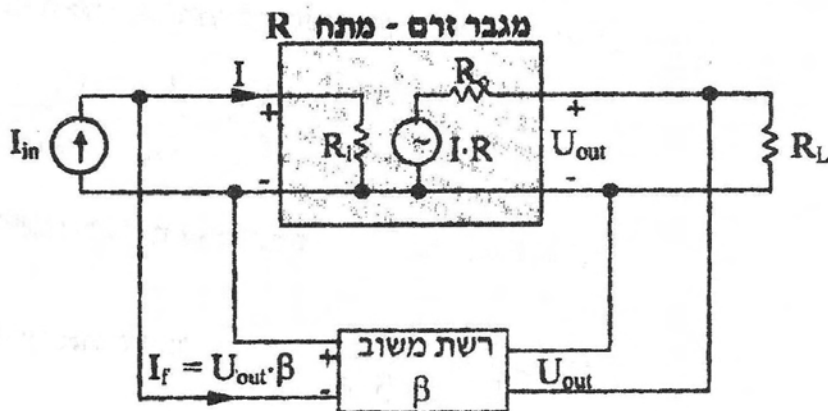
חישוב ההגבר יבוצע על פי הנוסחה

$$G_{Mf} = I_{out} / U_{in}$$

4. מגבר משוב מתח - זרם

זהו מגבר שבו מעגל המשוב דוגם את מתח המוצא, ומפיק אות זרם יחסי במעגל המבוא.

מבנהו העקרוני



חישוב ההגבר יבוצע על פי הנוסחה

$$R_{Mf} = U_{out} / I_{in}$$

דרך לפתרון מעגלי משוב

א. זהה את סוג מעגל המשוב (מתח-מתח, מתח-זרם, זרם-זרם, זרם-מתח).

ב. חשב את העמסת רשת המשוב במבוא המעגל.

1. במשוב חדוגם מתח, קצר את הנקודות בהן מסומן U_{out} .

2. במשוב חדוגם זרם, פתח את חוג המוצא.

ג. חשב את העמסת רשת המשוב במוצא המעגל.

1. במשוב שמחזיר מתח למבוא, פתח את חוג המבוא.

2. במשוב שמחזיר זרם למבוא, קצר לאדקה את הצומת בו מתחברת רשת המשוב.

ד. שרטט את המעגל ללא רשת משוב, אך בהתחשב בהעמסת רשת המשוב במבוא ובמוצא.

1. במעגל משוב המחזיר מתח למבוא, עבוד עם מקור מתח ונגד טורי R_S (תבנין במבוא).

2. במעגל משוב המחזיר זרם למבוא, עבוד עם מקור זרם ונגד מקבילי R_S (נרטון במבוא).

ה. בהתאם לסוג המשוב (סעיף א') חשב את A .

$$\left(\frac{U_{out}}{I_{in}}, \frac{I_{out}}{U_{in}}, \frac{I_{out}}{I_{in}}, \frac{U_{out}}{U_{in}} \right)$$

ו. בהתאם לסוג המשוב (סעיף א'), חשב את גורם המשוב β .

$$\left(\frac{I_f}{U_{out}}, \frac{U_f}{I_{out}}, \frac{I_f}{I_{out}}, \frac{U_f}{U_{out}} \right)$$

ז. חשב את גורם אי רגישות $D = 1 + A \cdot \beta$

ח. חשב את ההגבר $A_f = \frac{A}{D} = \frac{A}{1 + \beta \cdot A}$

ט. באמצעות A_f , R_L , ו- R_S , חשב הגברים נדרשים A_{vf} , A_{if} וכו'.

י. חשב התנגדויות מבוא ומוצא.

טבלת עזר לדרך פתרון מעגלי משות

פרמטר/תנאי משות	מנבא זרם	מנבא מתח	מנבא זרם	מנבא מתח
X_{in} - אות מבוא	מתח	זרם	מתח	זרם
X_{out} - אות מוצא	מתח	זרם	מתח	זרם
סוג המקור במבוא	תבנית	נורטון	תבנית	נורטון
לקבלת מעגל המבוא קבע:	$U_{out} = 0V$	$I_{out} = 0A$	$U_{out} = 0V$	$I_{out} = 0A$
לקבלת מעגל המוצא קבע:	$U_{in} = 0V$	$I_{in} = 0A$	$U_{in} = 0V$	$I_{in} = 0A$
$A = \frac{X_{out}}{X_{in}}$ שבח ללא משות בהתחשב בהעמסות רשת המשות	$A_v = \frac{U_{out}}{U_{in}}$	$A_i = \frac{I_{out}}{I_{in}}$	$G_M = \frac{I_{out}}{U_{in}}$	$R_M = \frac{U_{out}}{I_{in}}$
$\beta = \frac{X_f}{X_{out}}$ מקדם המשות	$\frac{U_f}{U_{out}}$	$\frac{I_f}{I_{out}}$	$\frac{U_f}{I_{out}}$	$\frac{I_f}{U_{out}}$
$D = 1 + \beta \cdot A$ (גדול מ-1)	$1 + \beta \cdot A_v$	$1 + \beta \cdot A_i$	$1 + \beta \cdot G_M$	$1 + \beta \cdot R_M$
$A_f = \left(\frac{X_{out}}{X_{in}} \right)_f$ שבח המעגל	$A_{vf} = \frac{A_v}{D}$	$A_{if} = \frac{A_i}{D}$	$G_{Mf} = \frac{G_M}{D}$	$R_{Mf} = \frac{R_M}{D}$
R_{inf} - התנגדות המבוא של המעגל	$R_{in} \cdot D$	$\frac{R_{in}}{D}$	$R_{in} \cdot D$	$\frac{R_{in}}{D}$
R_{outf} התנגדות המוצא של המעגל	$\frac{R_{out}}{D}$	$R_{out} \cdot D$	$R_{out} \cdot D$	$\frac{R_{out}}{D}$

הערות:

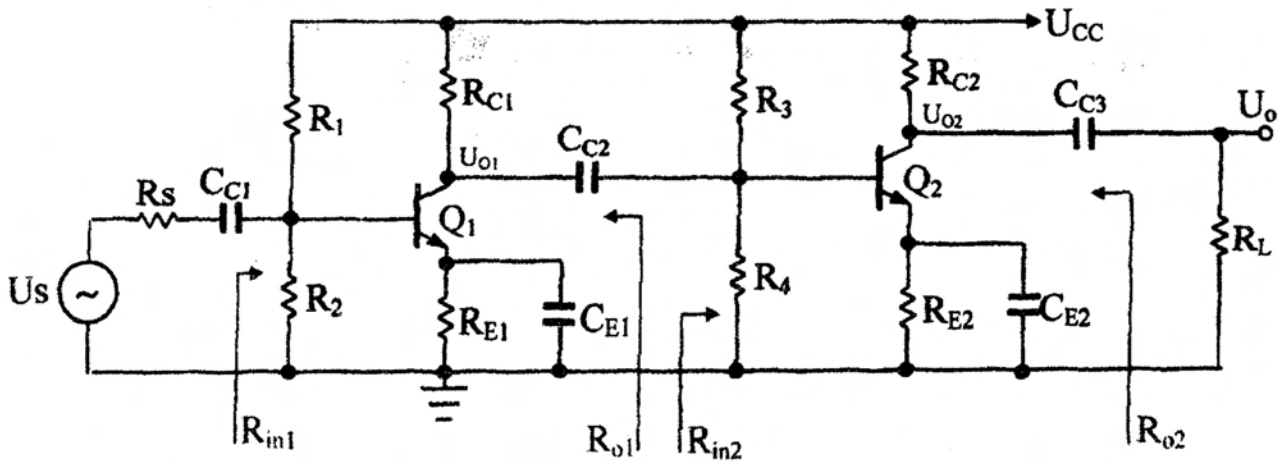
R_{in} - התנגדות מבוא כוללת של המעגל ללא משות, בהתחשב בהעמסת

רשת המשות.

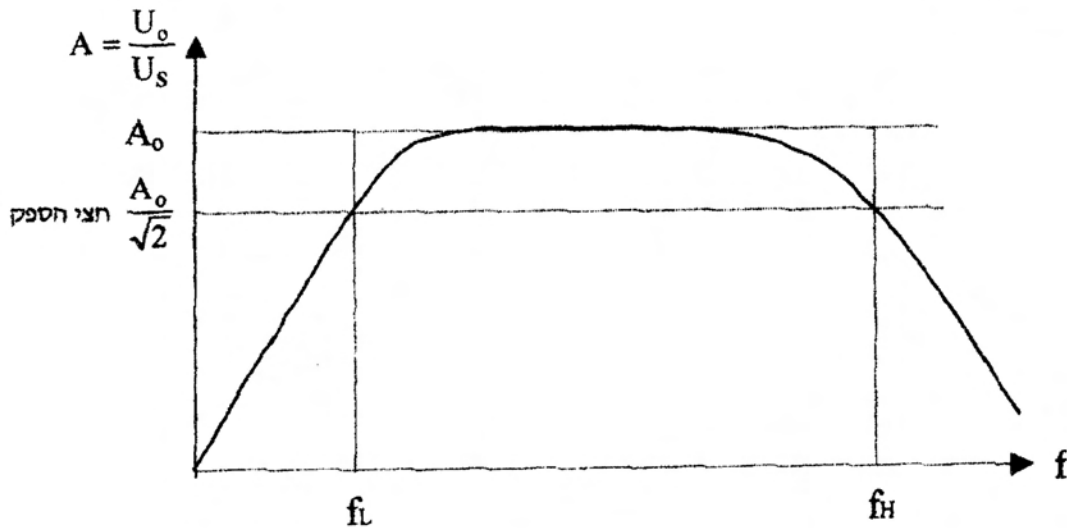
R_{out} - התנגדות מוצא של המעגל ללא משות בהתחשב בהעמסת רשת

המשות.

21. רוחב סרט של מכריים:



רוחב סרט של המעגל



$$\begin{cases} f_L \cong \sum_{i=1}^n f_i = \sum_{i=1}^n \frac{1}{2 \cdot \pi \cdot \tau_i} = \sum_{i=1}^n \frac{1}{2 \cdot \pi \cdot R_i \cdot C_i} \\ f_H \cong \frac{1}{\sum_{i=1}^n \frac{1}{f_i}} = \frac{1}{2 \cdot \pi \cdot \sum_{i=1}^n \tau_i} = \frac{1}{2 \cdot \pi \cdot \sum_{i=1}^n R_i \cdot C_i} \end{cases}$$

תדר תחתון f_L :

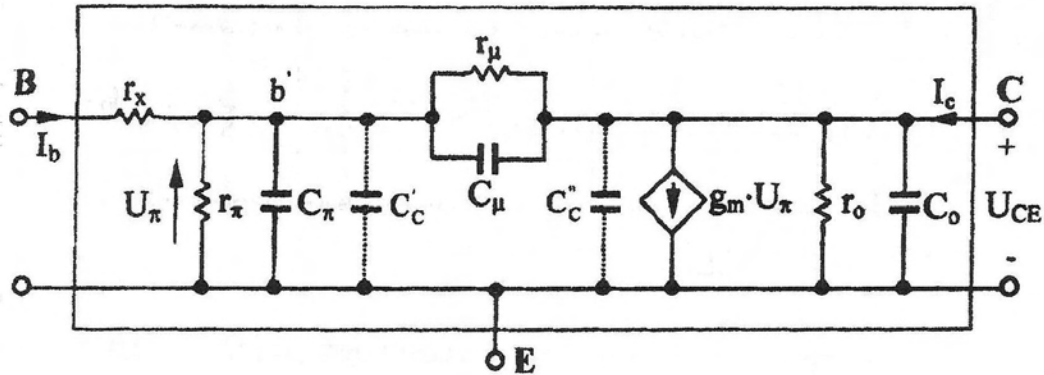
הקבלים הקובעים את f_L במעגל לעיל הם: $C_{E2}, C_{E1}, C_{C3}, C_{C2}, C_{C1}$.
 R_i היא ההתנגדות הכוללת ש"רואה" הקבל C_i , כאשר הקבלים האחרים והמקור U_s מקוצרים.

תדר עליון f_H :

הקבלים הקובעים את f_H במעגל לעיל הם הקבלים הפרזיטיים של הטרנזיסטורים.
 R_i היא ההתנגדות הכוללת ש"רואה" הקבל C_i , כאשר המקור U_s מקוצר וכל הקבלים האחרים מוחלפים בנתק.

מודל עבור טרנזיסטור ביפולרי בתדרים גבוהים

סכימת π לתדר גבוה PNP או NPN



r_μ, r_o התנגדויות גבוהות מאוד (לכן ניתן בדי"כ להזניח).

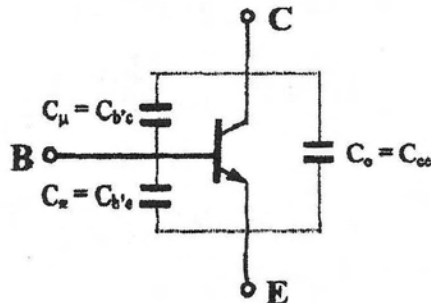
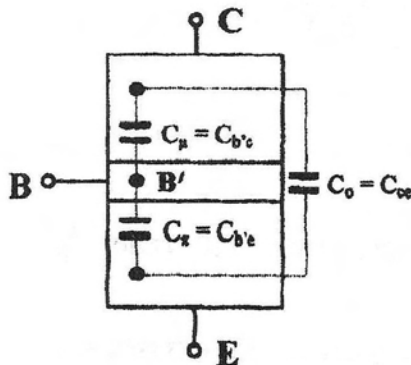
r_x - התנגדות נמוכה מאוד.

קבל המשוב C_μ מומר לשני קבלים C'_c ו- C''_c , על פי משפט מילר.

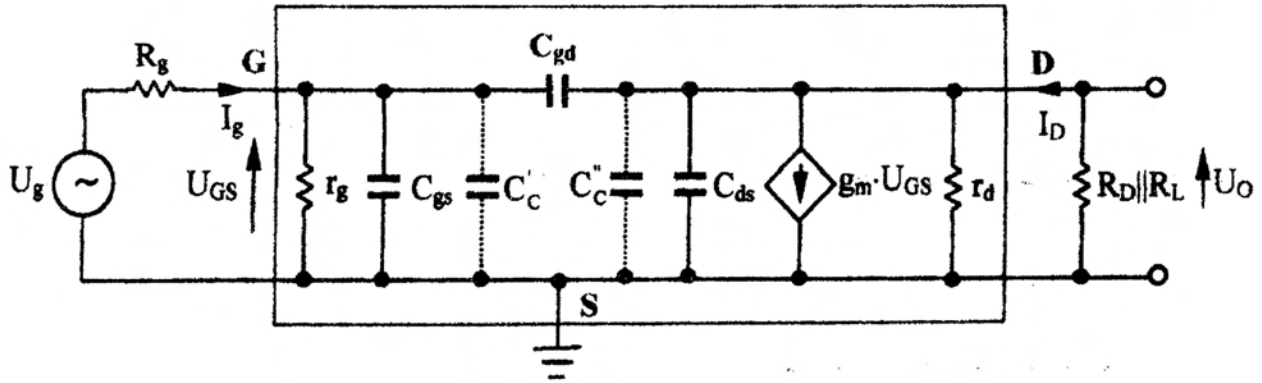
$$\begin{cases} C'_c = C_\mu \cdot (1 - k_v) \\ C''_c = C_\mu \cdot \left(1 - \frac{1}{k_v}\right) \\ k_v = \frac{U_{CE}}{U_\pi} = -g_m \cdot R_L \end{cases}$$

$$\begin{cases} r_\pi = r_{b'e} = \frac{U_T}{I_B} = h_{ie} \\ g_m = \frac{I_C}{U_T} = \frac{h_{fe}}{r_\pi} = \frac{h_{fe}}{h_{ie}} \\ r_\mu = r_{b'c} = \frac{r_\pi}{h_{re}} = \frac{h_{ie}}{h_{re}} \\ r_x = \text{לחצנות תבסיס ערך נמוך} \\ r_o = \frac{1}{h_{oe} - \frac{h_{fe}}{r_\mu}} \end{cases}$$

תיאור מיקום הקבלים:



מודל עבור טרנזיסטור FET בתדרים גבוהים

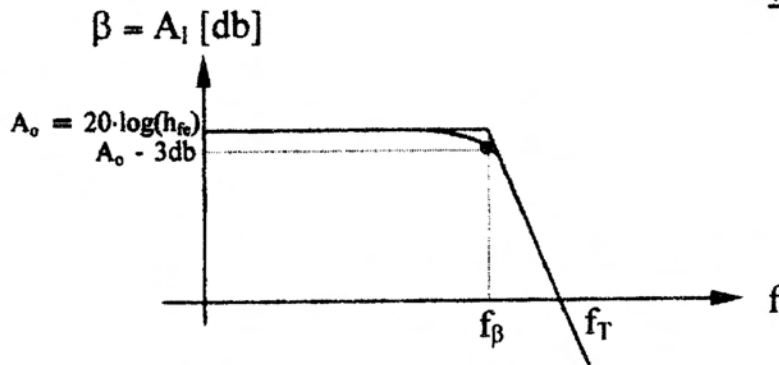


הנגד r_g הוא נגד בעל התנגדות גבוהה מאוד, בדרך כלל מתייחסים לנגד זה כנתק.

קבל המשוב C_{gd} מומר לשני קבלים C'_C ו- C''_C , על פי משפט מילר.

$$\begin{cases} k_v = \frac{U_o}{U_{GS}} = -g_m \cdot (r_d \parallel R_D \parallel R_L) \\ C'_C = C_{gd} \cdot (1 - k_v) \\ C''_C = C_{gd} \cdot \left(1 - \frac{1}{k_v}\right) \end{cases}$$

קשרים נוספים:



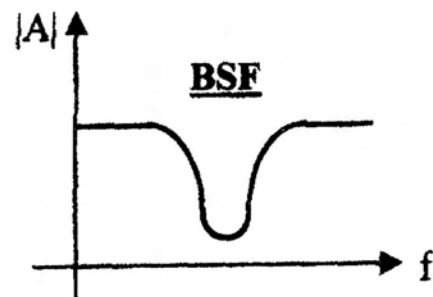
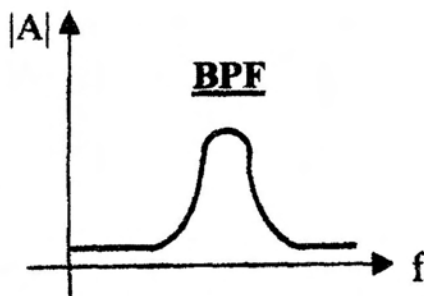
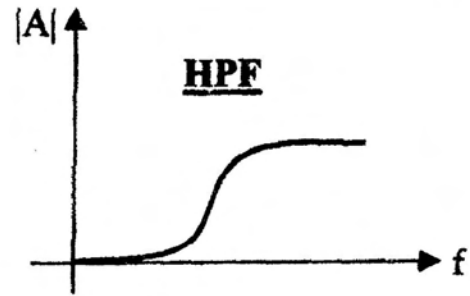
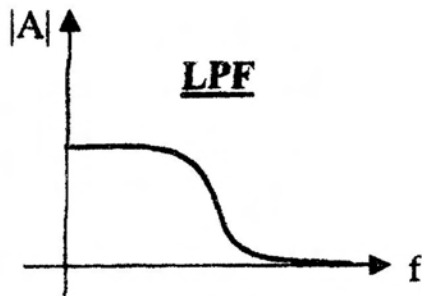
$$\begin{cases} f_\beta = \frac{1}{2 \cdot \pi \cdot r_\pi \cdot (C_\mu + C_\pi)} = \frac{g_m}{2 \cdot \pi \cdot h_{fe} \cdot (C_\mu + C_\pi)} \\ f_T = f_\beta \cdot \beta = \frac{g_m}{2 \cdot \pi \cdot (C_\mu + C_\pi)} \end{cases}$$

f_β - התדר שבו הגבר הזרם יורד ב- 3db (ל- $\frac{1}{\sqrt{2}}$ מערכו של h_{fe}).

f_T - התדר שבו הגבר הזרם מגיע לערך 1 (נקרא - רוחב פס להגבר יחידה).

22. מסננים ועקומי קוֹדֶה:

1. סוגי מסננים:



LPF - Low pass Filter

HPF - High pass Filter

BPF - Band pass Filter

BSF - Band stop Filter

f - תדירות

$|A|$ - ערך מוחלט של ההגבר

2. תכונות מסננים:

f_L - תדר ברך תחתון.

f_H - תדר ברך עליון.

ירידת המתח ל - $\frac{1}{\sqrt{2}}$ מהמתח המירבי, גורמת לירידה בהספק המוצא ל - $\frac{1}{2}$

מההספק המירבי. לכן תדרי f_L ו - f_H מכונים גם תדרי מחצית ההספק.

רוחב סרט:

$$B_w = f_H - f_L$$

B_w - רוחב סרט או רוחב פס (Band Width).

גורם טיב:

גורם הטיב במסננים צרי סרט מצביע על מידת הברירות.

$$Q = \frac{f_o}{B_w}$$

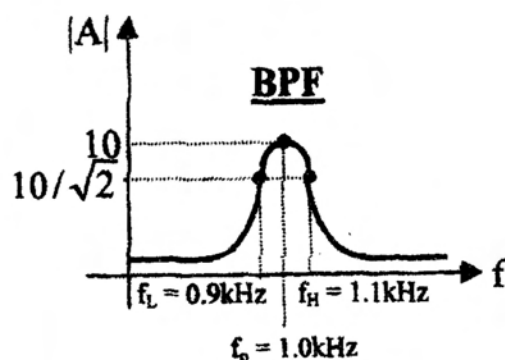
Q - גורם הטיב.

f_o - תדר מרכזי.

ככל שגורם הטיב Q גדול יותר - המסך חד יותר (סלקטיבי).

דוגמה:

מסך מסוג BPF.

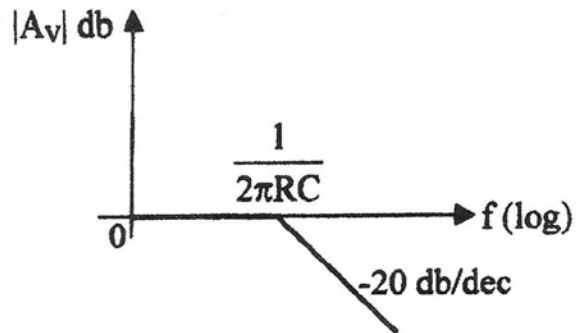
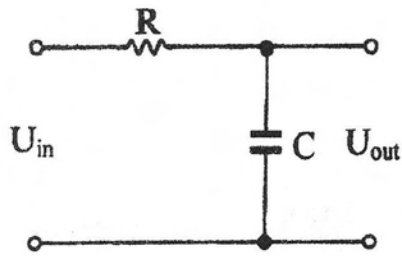


$$B_w = f_H - f_L = 1.1 \text{ k} - 0.9 \text{ k} = 200 \text{ Hz}$$

$$Q = \frac{f_o}{B_w} = \frac{1 \text{ k}}{200} = 5$$

3. מעגלים בסיסיים ועקומי הענות שלהם:

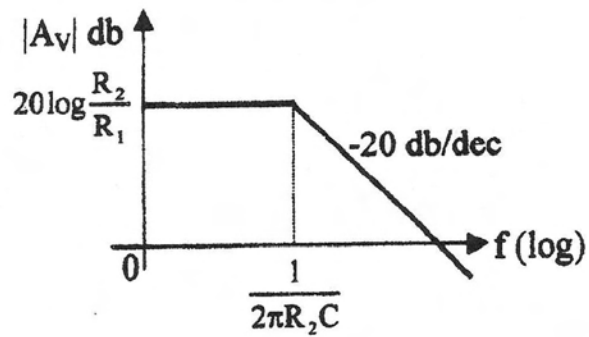
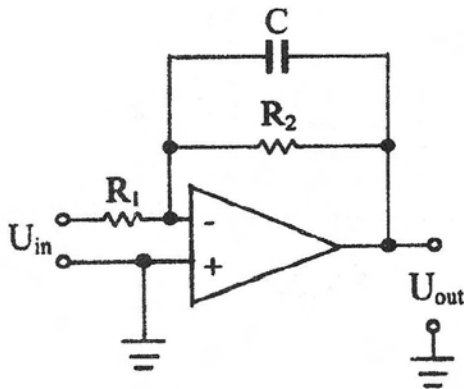
דוגמה למסנן LPF פאסיבי:



פונקציית תמסורת:

$$A_v = \frac{U_o}{U_{in}} = \frac{1}{1 + j\omega CR}$$

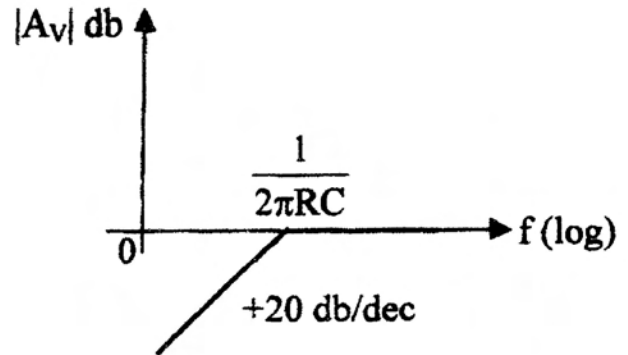
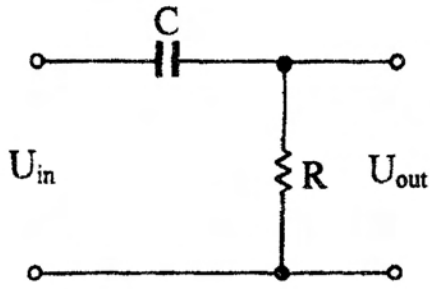
דוגמה למסנן LPF אקטיבי:



פונקציית תמסורת:

$$A_v = \frac{U_o}{U_{in}} = -\frac{R_2/R_1}{1 + j\omega CR_2}$$

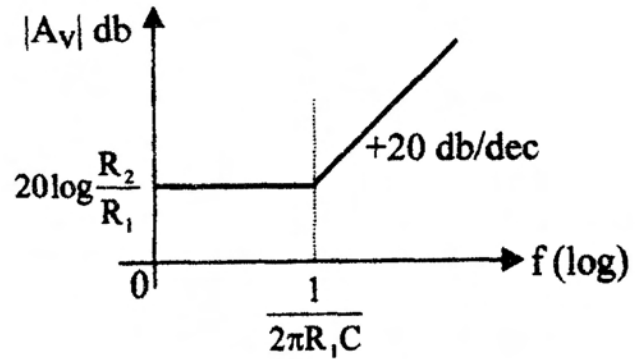
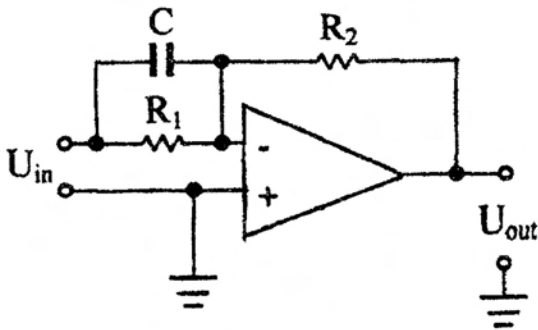
דוגמא למסנן HPF פאסיבי:



פונקצית תמסורת:

$$A_v = \frac{U_o}{U_{in}} = \frac{j\omega RC}{1 + j\omega CR}$$

דוגמא למסנן HPF אקטיבי:

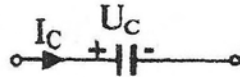


פונקצית תמסורת:

$$A_v = \frac{U_o}{U_{in}} = -\frac{R_2}{R_1} \cdot (1 + j\omega CR_1)$$

23. נוסחאות כחשה ופחתאטקה:

קבל:



$$I_C = C \cdot \frac{dU_C}{dt} = C \cdot U'_C$$

המתח על הקבל הוא:

$$U_{C(t)} = U_{C(0)} + \frac{1}{C} \int_0^t I_{C(t)} \cdot dt$$

שינוי המתח על פני הקבל בהזרמת זרם קבוע דרכו הוא:

$$\Delta U_C = \frac{I}{C} \cdot \Delta t$$

סליל:



$$U_L = L \cdot \frac{dI_L}{dt} = L \cdot I'_L$$

הזרם בסליל הוא:

$$I_{L(t)} = I_{L(0)} + \frac{1}{L} \int_0^t U_{L(t)} \cdot dt$$

שינוי הזרם דרך הסליל בהפעלת מתח קבוע עליו הוא:

$$\Delta I_L = \frac{U_L}{L} \cdot \Delta t$$

דציבלים:

$$A_p[\text{db}] = 10 \log \frac{P_2}{P_1} \quad \text{חישוב הגבר הספק (יחס בין הספקים):}$$

$$P_{\text{dbm}} = 10 \log \frac{P}{1 \text{mW}} \quad \text{חישוב הספק P ב - dbm (אבסולוטי):}$$

$$A_v[\text{db}] = 20 \log A_v \quad \text{חישוב הגבר מתח:}$$

מספרים מרוכבים (קומפלקסים):

$$A + jB \quad j = \sqrt{-1} \quad \text{הגדרה:}$$

$$|A + jB| = \sqrt{A^2 + B^2} \quad \text{ערך מוחלט:}$$

$$(A + jB)^* = A - jB \quad \text{המספר הצמוד:}$$

$$(A + jB) \cdot (A + jB)^* = |A + jB|^2 = A^2 + B^2 \quad \text{כפל בצמוד:}$$

$$j = -\frac{1}{j} \quad \frac{1}{j} = -j$$

שימוש בלוגריתמים:

$$\log_A C = B \quad \text{אם } A^B = C \quad \text{הגדרה:}$$

$$\log(AB) = \log A + \log B$$

$$\log \frac{A}{B} = \log A - \log B$$

$$\log A^B = B \log A$$

נוסחאות כפל מקוצר:

$$(a \pm b)^2 = a^2 \pm 2ab + b^2$$

$$(a \pm b)^3 = a^3 \pm 3a^2b + 3ab^2 \pm b^3$$

$$(a \pm b)^4 = a^4 \pm 4a^3b + 6a^2b^2 \pm 4ab^3 + b^4$$

חישוב הספק - נוסחה כללית:

$$P = \frac{1}{t_2 - t_1} \int_{t_1}^{t_2} U_{(t)} \cdot i_{(t)} \cdot dt$$